

Panduan Penggunaan Spreadsheet & Portal FTTH

FTTH Project Data & Material Reconciliation Management

Dari awal sampai selesai: DASHBOARD, DATA BASE, DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME, BA TRANSAKSI, REKON, CLOSING OPNAME, dan Portal FTTH (REKAP BA ada di spreadsheet Gudang BMI).

1

2

3

4

DASHBOARD FTTH PROJECT DATA & MATERIAL RECONCILIATION MANAGEMENT — KALIMANTAN SELATAN

Region Banjarmasin | Update terakhir: 26 September 2026, 19:36

BUKA PORTAL FTTH →

PORTAL FTTH | Upload BOQ & BA Material

Kirim data ke spreadsheet ini lewat web, tanpa mengetik manual:

- Submit BOQ (Excel) → DRAWING / WAREHOUSE / OPNAME
- Warehouse – BA Transaksi (buat BA otomatis) → BA TRANSAKSI
- Warehouse – Submit BA Transaksi (upload PDF) → BA TRANSAKSI, rekap di REKAP BA

127	5601	78,0%	63,8%	94,5%	63,8%	4
TOTAL SITE	TOTAL HOMEPASS (HP)	SITE STATUS RFS	OPNAME SELESAI	PERMIT APPROVED	BA CLOSING	SITE DROP

TOTAL DONASI DIBAYARKAN

Rp186.772.000

DOKUMEN PERMIT: TARGET KIRIM 3 HARI SETELAH DONASI

0	0	3	0
TEPAT WAKTU	MASIH DI DALAM BATAS	LEWAT BATAS, BELUM KIRIM	KIRIM TERLAMBAT / KURANG DOKUMEN
Perlu segera dikirim		Target Kirim	Status
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN		18 Sep 2026	LEWAT 8 hari (4/4)
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN		20 Sep 2026	LEWAT 6 hari (4/4)

Edisi 27 September 2026

Untuk: Admin data · Petugas Warehouse · Pimpinan

Portal: <https://buanamenara.github.io/portal-ftth/>

Daftar Isi

Mulai di sini

- Cara cepat memulai (per peran)
- Cara memakai panduan ini

Bab 1 – Mengenal Sistem

- Tujuan, peran, isi workbook, istilah

Bab 2 – Aturan Emas

- 10 aturan yang menjaga data tetap benar

Bab 3 – Alur Kerja Sebuah Site

- Tahap 1 sampai 9, dari pendaftaran sampai BA Closing

Bab 4 – Panduan Tiap Sheet

- 4.1 DASHBOARD
- 4.2 DATA BASE
- 4.3 DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME
- 4.4 BA TRANSAKSI dan REKAP BA
- 4.5 REKON
- 4.6 CLOSING OPNAME
- 4.7 Spreadsheet pendamping

Bab 5 – Panduan Portal

- 5.1 Masuk
- 5.2 Beranda
- 5.3 Submit BOQ
- 5.4 Menu Warehouse
- 5.5 BA Transaksi (buat BA otomatis)
- 5.6 Submit BA Transaksi (upload PDF)
- 5.7 Memakai Portal di Ponsel

Bab 6 – Kode Akses & Keamanan

- Siapa boleh apa, menjaga kode

Bab 7 – Tugas Rutin

- Harian, mingguan, bulanan, tiap site selesai

Bab 8 – Bila Ada Masalah

- Pesan error dan cara mengatasinya

Kapasitas dan Batas Sistem

- Batas jumlah site, BA, unggahan, dan versi

Lampiran

- A. Kolom BA TRANSAKSI
- B. Format Nomor BA
- C. Daftar designator
- D. Alamat & berkas penting
- E. Diagram alur BA Warehouse

Cara memakai panduan ini

Bila Anda ingin	Buka
Memahami gambaran besar dan alur 9 tahap	Bab 1 dan Bab 3
Tahu fungsi tiap sheet dan mana yang boleh diketik	Bab 4
Mengoperasikan portal langkah demi langkah (dengan gambar)	Bab 5
Kode akses, siapa boleh apa; daftar pekerjaan berulang	Bab 6 dan Bab 7
Ada pesan kesalahan atau hasil aneh	Bab 8

Tentang gambar di panduan ini

Tangkapan layar Portal memakai **data contoh** (mandor "Mandor A/B", angka ilustrasi); tampilan aslinya sama, hanya isinya berbeda. Gambar sheet adalah **ilustrasi tata letak** yang disederhanakan (kolom dipotong), bukan salinan persis. Lingkaran merah bernomor **1** menunjuk bagian yang dijelaskan di teks di sebelahnya. Penulisan:

Nama Sheet huruf besar; tombol/menu di layar **tebal**; kotak hijau = tips, kuning = perhatian, merah = jangan dilakukan, biru = informasi.

Cara cepat memulai (per peran)

Belum sempat membaca semuanya? Mulailah dari kotak yang sesuai dengan tugas Anda, lalu buka bab yang ditunjuk bila perlu penjelasan.

Admin data (input BOQ, kelola DATA BASE)

- 1 Buka spreadsheet, isi/cek site di **DATA BASE** (Region, Name, SOW).
- 2 Buka Portal, masuk dengan kode akses.
- 3 Pilih **Submit BOQ** → pilih tujuan sheet (DRAWING / WAREHOUSE / OPNAME), pilih site + SOW, unggah Excel BOQ.
- 4 Klik **Baca BOQ**, periksa tabel, lalu **Kirim ke sheet**.
- 5 Cek hasilnya di sheet tujuan.

Rincian: Bab 3 tahap 1–3, 6–7; Bab 5.3.

Petugas Warehouse (BA material)

- 1 Portal → **Warehouse** → **BA Transaksi**.
- 2 Isi jenis (Ambil / Pengembalian), kategori, region, tanggal, jam, site, **SOW**, mandor, dan material.
- 3 Klik **Buat BA (PDF)**, unduh PDF, cetak, minta tanda tangan.
- 4 Untuk BA kertas lama yang sudah bertanda tangan: **Submit BA Transaksi** (unggah PDF).

Rincian: Bab 5.4–5.6; sheet: BA TRANSAKSI (REKAP BA ada di spreadsheet Gudang BMI).

Pimpinan / pemantau

- 1 Buka sheet **DASHBOARD** (tab pertama).
- 2 Baca 7 kartu KPI dan blok Dokumen Permit.
- 3 Lihat Kurva S dan panel TARGET RFS (pilih bulan/region).
- 4 Untuk detail per site: **DATA BASE**; untuk kecocokan volume: **CLOSING OPNAME**.

Rincian: Bab 4.1, 4.2, 4.6.

Tiga kebiasaan yang paling menghemat waktu

(1) Pilih nama site dari daftar, jangan mengetik sendiri. (2) Selalu pilih **SOW** yang benar (Cluster, Subfeeder, dan seterusnya). (3) Periksa pratinjau sebelum menekan Kirim/Simpan; setelah terkirim, data sudah masuk ke sheet.

Bab 1 – Mengenal Sistem

Tujuan, peran, isi workbook, dan istilah

1.1 Untuk apa sistem ini?

Sistem ini menyatukan data proyek FTTH (jaringan fiber ke rumah) dan rekonsiliasi material dalam satu spreadsheet Google, dilengkapi **Portal FTTH** berbasis web supaya data masuk lewat formulir, bukan diketik ke sel satu per satu. Tiga masalah utama yang dijawab:

- **Berapa progres proyek?** – DASHBOARD merangkum jumlah site, homepass, status RFS, opname, permit, BA closing, dan kurva S secara otomatis.
- **Berapa material yang keluar dan kembali?** – BA Pengambilan/Pengembalian dibuat lewat portal, tercatat otomatis di BA TRANSAKSI dan dirangkum di REKAP BA.
- **Apakah volume desain, gudang, dan opname lapangan cocok?** – REKON dan CLOSING OPNAME membandingkannya per designator, lalu memberi tanda MATCH / NOT MATCH.

1.2 Siapa memakai apa

Peran	Tugas utama	Alat
Admin data	Mendaftarkan site, mengunggah BOQ, mengisi status, permit/donasi, ATP/RECTI, mencentang OPNAME dan BA CLOSING.	Spreadsheet (DATA BASE, DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME) + portal Submit BOQ
Petugas Warehouse	Membuat BA Pengambilan/Pengembalian material; menyimpan BA yang sudah ditandatangani.	Portal → Warehouse; sheet BA TRANSAKSI; REKAP BA di Gudang BMI
Pimpinan	Memantau progres dan risiko.	DASHBOARD, CLOSING OPNAME
Pemilik / pengelola	Mengurus kode akses, backup, versi, dan pembaruan sistem.	Menu <i>Ekstensi</i> → <i>Apps Script</i>

1.3 Isi workbook

Spreadsheet utama berisi **sembilan sheet**. Sheet berwarna tab merah/kuning/hijau adalah tiga sumber volume yang dibandingkan.

Sheet	Fungsi	Diisi oleh
DASHBOARD	Ringkasan KPI, dokumen permit, ringkasan per region, grafik, Kurva S, target RFS.	Otomatis (hanya sel PENGATURAN & pilihan panel yang boleh diubah)
DATA BASE	Daftar induk site: region, SOW, permit, donasi, dokumen, status implementasi, ATP/RECTI, opname, BA closing.	Admin (manual + beberapa kolom otomatis)
DRAWING (tab merah)	Volume rencana per designator dari BOQ/drawing.	Portal Submit BOQ (tujuan DRAWING)

WAREHOUSE (tab kuning)	Volume material gudang per designator + kolom Status Opname.	Portal Submit BOQ (tujuan WAREHOUSE)
OPNAME (tab hijau)	Volume hasil opname lapangan per designator + PIC.	Portal Submit BOQ (tujuan OPNAME)
BA TRANSAKSI	Satu baris per BA pengambilan/pengembalian material, lengkap dengan link PDF.	Otomatis lewat portal
REKAP BA (spreadsheet Gudang BMI)	Material bersih per Site + SOW (Ambil dikurangi Pengembalian). Sejak 27 Sep 2026 berada di spreadsheet Gudang BMI , bukan di spreadsheet utama.	Otomatis (akses editor diminta ke pemilik)
REKON	Perbandingan DRAWING – WAREHOUSE – OPNAME per designator untuk satu site.	Otomatis (pilih site & SOW)
CLOSING OPNAME	Pemeriksaan MATCH / NOT MATCH DRAWING vs OPNAME + uji panjang kabel (OTDR).	Otomatis (pilih site & SOW)

Di luar **workbook utama** ada satu spreadsheet pendamping (lihat 4.7): **BA Gudang BMI – Pengaturan dan Register**, serta **Portal FTTH** (web).

1.4 Kamus istilah

Istilah	Arti di sistem ini
Site	Satu lokasi kerja (mis. "JATI BARU RT 04 BANJARMASIN"). Ditulis di kolom <i>Name</i> .
SOW	Scope of Work / jenis pekerjaan pada site: <i>Cluster, Subfeeder, Uplink, Hubfeeder, Mainfeeder, FWA</i> . Satu site bisa punya beberapa SOW, masing-masing satu baris. Name + SOW = kunci yang membedakan baris.
Designator	Kode material/pekerjaan standar (mis. FAT, FDT 48, Cable 24C, Pole 7/3). Tiap designator punya satu kolom di DRAWING/WAREHOUSE/OPNAME. Daftar lengkap: Lampiran C.
BOQ	Bill of Quantity: daftar volume tiap designator dari file Excel.
BA	Berita Acara. <i>BA Transaksi</i> = pengambilan/pengembalian material gudang; <i>BA Closing</i> = penutupan opname site.
Nomor BA	Nomor resmi BA yang dibuat sistem, mis. BA/OUT-CW/BJM/2609/001 (Lampiran B). ID BA = kode internal baris, mis. BA-260926-154301.
Ambil / Pengembalian	Pengambilan material dari gudang oleh mandor / pengembalian sisa ke gudang.
Mandor / Subcont	Pelaksana pekerjaan yang menerima material.
HP	Homepass: jumlah rumah yang dapat dilayani. HP RFS = homepass yang sudah RFS.
RFS	Ready For Service: site siap melayani. Salah satu nilai Implementation Status.
Opname	Penghitungan volume nyata hasil pekerjaan di lapangan (sheet OPNAME).
REKON	Rekonsiliasi: membandingkan tiga sumber volume (DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME).

MATCH / NOT MATCH	Hasil pembandingan otomatis: sama / berbeda.
ATP, RECTI	Tahap sesudah RFS di DATA BASE, masing-masing dengan status dropdown, tanggal mulai, dan tanggal selesai (4.2).
Donasi & Dokumen Permit	Donasi = nominal kontribusi permit; dokumen permit = empat dokumen yang harus dikirim maksimal 3 hari setelah donasi dibayar.
Kurva S	Grafik kumulatif per bulan dengan tiga garis: Baseline (rencana acuan), Forecast (perkiraan), dan Actual (capaian). Cluster dalam HP RFS, FWA dalam site RFS.
Kode akses	Sandi tim untuk masuk portal (Bab 6). Bukan sandi akun Google.

Bab 2 – Aturan Emas

Sepuluh kebiasaan yang menjaga data tetap benar

No	Aturan	Alasan & cara menerapkan
1	Masukkan data lewat portal untuk BOQ dan BA.	Portal memeriksa nama site, SOW, dan kolom sebelum menulis. Menetik langsung ke DRAWING/WAREHOUSE/OPNAME/BA TRANSAKSI rawan salah kolom. Koreksi kecil satu-dua sel boleh manual.
2	Nama site harus sama persis dengan DATA BASE.	Pilih dari daftar yang muncul saat mengetik. Beda satu spasi atau ejaan = dianggap site lain, dan data tidak nyambung ke REKON/DASHBOARD.
3	Selalu tentukan SOW yang benar.	Site dengan Cluster <i>dan</i> Subfeeder memiliki dua baris terpisah. Salah SOW = volume masuk ke baris yang salah.
4	Jangan mengubah judul kolom.	Fitur mencari kolom lewat <i>judul</i> di baris 1–4 DATA BASE. Kolom boleh dipindah atau disisipkan, asalkan judulnya utuh. Judul diganti = fitur terkait berhenti.
5	Jangan menimpa kolom otomatis (rumus).	Target Kirim Dokumen, Status Dokumen, Length, Status Opname (WAREHOUSE), kolom Name di WAREHOUSE/OPNAME, REKON, CLOSING OPNAME. Bila terlanjur terhapus: Ctrl+Z atau Riwayat versi (Bab 8).
6	Jangan menghapus tabel "DATA ..." dan baris PENGATURAN di bawah DASHBOARD.	Itu tabel bantu untuk grafik, Kurva S, Target RFS, dan pengaturan (HARI_INI, NAMA_REGION, NAMA_WILAYAH).
7	Jangan menghapus baris site yang sudah berjalan.	Cukup ubah statusnya (mis. Drop). Menghapus baris memutus riwayat BOQ, BA, dan opname site itu.
8	Periksa pratinjau sebelum mengirim.	Portal menampilkan tabel hasil baca (BOQ atau BA) <i>sebelum</i> ditulis. Setelah Kirim/Simpan , data sudah berada di sheet.
9	Jangan membuat BA ganda.	Bila sistem menolak dengan pesan "sudah ada", cek riwayat – jangan coba lagi berkali-kali. BA yang berbeda (isi atau jam beda) tetap boleh dibuat.
10	Jaga kode akses.	Jangan dibagikan lewat grup terbuka; pilih <i>Keluar / ganti kode akses</i> bila memakai perangkat bersama (Bab 6).

Yang tidak boleh dilakukan

Menghapus kolom/baris di tengah tabel DATA BASE; mengganti judul kolom; menempel data di atas rumus; menghapus file PDF BA di Drive (link di BA TRANSAKSI akan putus).

Bab 3 – Alur Kerja Sebuah Site

Dari pendaftaran sampai BA Closing, sembilan tahap

Setiap site melewati tahap yang sama. Tidak semua tahap dikerjakan orang yang sama, dan beberapa berjalan paralel (mis. permit dan drawing). Diagram di bawah adalah peta besarnya; tiap tahap dijelaskan sesudahnya.



Tahap 1 – Daftarkan site di DATA BASE

Siapa: Admin data. **Di mana:** sheet DATA BASE, baris kosong pertama di bawah data (mulai baris 5).

- 1 Isi **Region** (mis. Banjarmasin), **Name** (huruf besar, mis. KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN), dan **SOW** (pilih dari dropdown).
- 2 Isi **Month** (bulan target RFS) dan **OLT**.
- 3 Begitu Name terisi, kotak centang dokumen muncul sendiri di barisnya.
- 4 Site yang punya dua pekerjaan (mis. Cluster dan Subfeeder) dibuatkan **dua baris** dengan Name yang sama dan SOW berbeda.

Perhatian

Nama yang Anda ketik di sini akan menjadi daftar pilihan di portal. Tulis rapi dan konsisten sejak awal; mengganti nama belakangan berarti data lama (BOQ, BA) masih memakai nama lama.

Tahap 2 – Permit dan donasi

Siapa: Admin data. **Di mana:** DATA BASE, kolom Permit Status sampai Status Dokumen.

- 1 Pilih **Permit Status** dari dropdown. Nilai *Approved* dihitung di kartu "Permit Approved".
- 2 Isi **Donasi** (nominal rupiah) – dijumlahkan di kartu "Total Donasi Dibayarkan".
- 3 Saat donasi dibayar, isi **Tgl Donasi Dibayar**. Kolom **Target Kirim Dokumen** terisi otomatis = tanggal bayar + 3 hari.
- 4 Centang keempat dokumen yang sudah lengkap: **BA OPEN, PERJANJIAN DONASI, TANDA TERIMA DONASI, KWITANSI FOTO & KTP**.
- 5 Setelah dokumen dikirim ke pusat, isi **Tgl Dokumen Terkirim**. Kolom **Status Dokumen** (otomatis) berubah menjadi *Tepat waktu* atau *Terlambat n hari*.

Pesan otomatis di Status Dokumen: *Sisa n hari (x/4) · Batas HARI INI (x/4) · LEWAT n hari (x/4) · Lengkap, siap kirim · Tepat waktu · Terlambat n hari · Terkirim, kurang n dok*. Angka x/4 = jumlah dokumen yang sudah dicentang. Site yang lewat batas dan belum dikirim muncul di daftar "Perlu segera dikirim" pada DASHBOARD.

Tahap 3 – Drawing / BOQ desain ke sheet DRAWING

Siapa: Admin data. **Di mana:** Portal → **Submit BOQ**, Tujuan Sheet **DRAWING**.

- 1 Pilih Tujuan Sheet = DRAWING; pilih Nama Site dan SOW.
- 2 Unggah file Excel BOQ (.xlsx) → **Baca BOQ**.
- 3 Periksa tabel volume per designator, lalu **Kirim ke sheet**.

Hasil: satu baris (Name + SOW) di sheet DRAWING berisi volume rencana. Kolom grup DRAWING di DATA BASE (SNDK, HP SNDK, APD, PRA-ABD, ABD) diisi manual oleh admin sesuai progres desain site. Isian **HP SNDK** dipakai dashboard sebagai HP rencana bila terisi. Panduan portal lengkap ada di 5.3.

Tahap 4 – Volume gudang ke sheet WAREHOUSE

Caranya sama dengan tahap 3, tetapi Tujuan Sheet = **WAREHOUSE**. Isi tabel: Name, **Status Opname** (rumus – otomatis *Done* bila BA CLOSING site itu tercentang), SOW, lalu kolom designator. Volume WAREHOUSE menjadi kolom tengah di REKON.

Tahap 5 – Pengambilan dan pengembalian material

Siapa: Petugas Warehouse. **Di mana:** Portal → Warehouse → **BA Transaksi**.

- 1 Isi jenis BA (Ambil/Pengembalian), kategori (untuk Ambil: CW atau Electric), region, tanggal, jam, site, **SOW**, mandor, dan daftar material.
- 2 Klik **Buat BA (PDF)**. Sistem membuat Nomor BA, PDF (dengan kotak tanda tangan kosong), dan langsung mencatat satu baris di **BA TRANSAKSI**.
- 3 Unduh dan cetak PDF, minta tanda tangan yang bersangkutan.
- 4 Rekap bersih per site tampil di **REKAP BA** pada spreadsheet Gudang BMI (Ambil dikurangi Pengembalian).

Untuk BA lama yang sudah ditandatangani dan berbentuk PDF, gunakan **Submit BA Transaksi** (5.6). Diagram alur lengkap ada di Lampiran E.

Tahap 6 – Implementasi lapangan

Siapa: Admin data (berdasarkan laporan lapangan). **Di mana:** DATA BASE.

- **Implementation Status:** *RFS*, *On Going*, atau *Drop* (kosong = belum ada status). Dihitung di kartu "Site Status RFS", "Site Drop", dan grafik komposisi status.
- **HP RFS:** homepass yang sudah RFS pada site itu. Dijumlahkan ke Kurva S menurut bulan di kolom **Month**.
- **Length** (otomatis): jumlah panjang kabel dari sheet OPNAME. Tidak diketik.
- **PR NUMBER:** nomor PR (teks bebas).
- **ATP** dan **RECTI:** pilih status dropdown, isi tanggal mulai dan selesai (format tanggal, mis. 25/09/2026). Daftar status ada di 4.2.

Tahap 7 – Opname

Siapa: Admin data / PIC opname. **Di mana:** Portal → Submit BOQ, Tujuan Sheet **OPNAME**.

- 1 Pilih Tujuan Sheet = OPNAME; pilih Nama Site, SOW, dan **PIC** (dropdown, khusus OPNAME).
- 2 Unggah Excel hasil opname → **Baca BOQ** → periksa → **Kirim ke sheet**.

Kolom **Length** di DATA BASE ikut terisi otomatis dari kabel yang tercatat di OPNAME.

Tahap 8 – Rekonsiliasi dan BA Closing

- 1 Buka **REKON:** pilih Name dan SOW; bandingkan DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME per designator (4.5).
- 2 Buka **CLOSING OPNAME:** pilih Name dan SOW; pastikan status **MATCH** pada designator penting dan hasil uji kabel (OTDR) **MATCH** (4.6).
- 3 Bila semua beres dan BA Closing ditandatangani, di DATA BASE centang **OPNAME** lalu **BA CLOSING** pada baris site itu.
- 4 Status Opname di WAREHOUSE berubah otomatis menjadi **Done**, dan kartu "BA Closing" di DASHBOARD naik.

NOT MATCH bukan berarti salah input

Selisih bisa berasal dari material sisa yang dikembalikan, perubahan desain, atau volume opname yang belum diunggah. Periksa REKAP BA dan riwayat BA sebelum mengoreksi angka.

Tahap 9 – Pantau di DASHBOARD

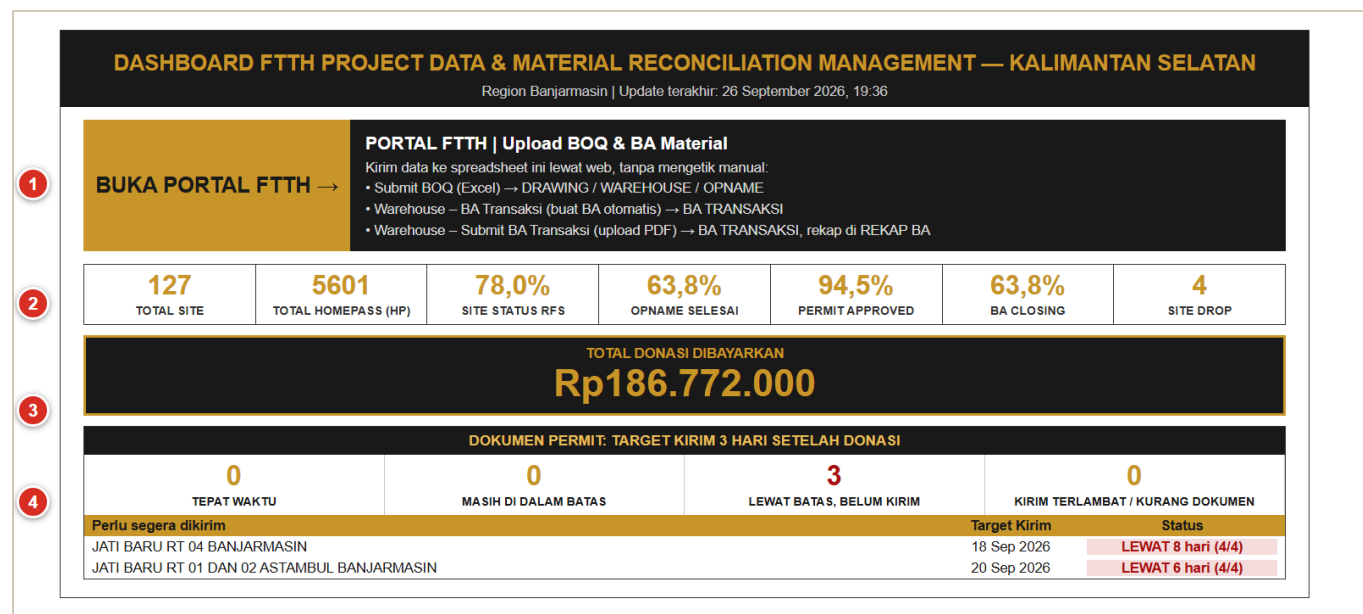
- **Pimpinan/admin:** baca DASHBOARD setiap hari kerja (4.1). Angka diperbarui otomatis dari DATA BASE; judul menampilkan waktu pembaruan terakhir.

Bab 4 – Panduan Tiap Sheet

Fungsi, cara membaca, mana yang boleh diketik

4.1 DASHBOARD

Fungsi: halaman ringkasan (tab pertama, latar hitam-emas). Semua angka dan grafik dihitung otomatis dari DATA BASE, OPNAME, dan sheet lain. **Anda hanya membaca.**



Bagian atas DASHBOARD: **1** tombol PORTAL FTTH, **2** tujuh kartu KPI, **3** total donasi, **4** blok Dokumen Permit. (Ilustrasi tata letak; angka contoh.)

Bagian-bagian DASHBOARD dari atas ke bawah

1	Judul + tombol PORTAL FTTH Klik tombol emas untuk membuka portal. Subjudul menampilkan region dan waktu pembaruan terakhir.
2	Tujuh kartu KPI Total Site, Total Homepass (HP), Site Status RFS %, Opname Selesai %, Permit Approved %, BA Closing %, Site Drop.
3	Total Donasi Dibayarkan Jumlah nominal kolom Donasi di DATA BASE.
4	Dokumen Permit (target kirim 3 hari setelah donasi) Empat kotak status + daftar site yang paling perlu segera dikirim dokumennya.
5	Ringkasan per Region TOTAL AREA + satu baris per region: site, HP RFS, % RFS, % Opname, % Permit, % BA Closing, Drop, Donasi.
6	Empat grafik ringkasan Progres Implementasi per SOW, Komposisi Status, Progres Opname, Tren Site per Bulan.
7	Kurva S Cluster: Baseline, Forecast, Actual Lima kartu (Baseline, Forecast, Actual, Pencapaian, Selisih), grafik 3 garis (total semua region), tabel Kurva S per Region.
8	Target RFS Cluster Panel: pilih Bulan target dan Region, lihat jumlah site, HP target, HP sudah RFS, daftar site.
9	Kurva S FWA: Baseline, Forecast, Actual Dalam jumlah site: Baseline = total FWA dibagi rata sampai bulan selesai (target), Forecast = perkiraan, Actual = site RFS.
10	Data pendukung (JANGAN DIHAPUS) DATA PENDUKUNG CHART, DATA KURVA S, DATA TARGET RFS, DATA REGION: tabel bantu untuk grafik dan tabel di atas.
11	PENGATURAN + pantauan (paling bawah) HARI_INI, NAMA_REGION, NAMA_WILAYAH, kapasitas baris, serta 3 lampu pantau (judul kolom, REKAP BA, BA TRANSAKSI).

Urutan bagian DASHBOARD. Bagian 10 dan 11 (kelabu) adalah data pendukung – jangan dihapus.

Kurva S: Baseline, Forecast, Actual

Ada dua Kurva S di DASHBOARD, keduanya memakai tiga garis yang sama:

Garis	Arti
Baseline (biru-abu, penuh)	Rencana yang menjadi acuan. Cluster : 1.000 HP per bulan <i>per region</i> (total = 1.000 × jumlah region), mulai dari bulan mulai. FWA : total site FWA dibagi rata dari bulan mulai sampai bulan selesai (target) , lalu garis berhenti.
Actual (emas, tebal)	Capaian nyata dari DATA BASE menurut kolom Month : Cluster = jumlah HP RFS kumulatif, FWA = jumlah site berstatus RFS kumulatif. Garis berhenti di bulan berjalan.
Forecast (oranye, putus-putus)	Perkiraan dari bulan lalu sampai akhir periode, dihitung otomatis (aturan di bawah).

KURVA S - HP RFS KUMULATIF: BASELINE, FORECAST, ACTUAL (SOW CLUSTER, BULANAN)

Contoh tampilan (data saat uji, 26 Sep 2026) | 2 region, Baseline 1.000 HP/bulan per region | Forecast = hitungan otomatis

16.000

BASELINE s/d SEP 2026 (HP)
2 region

8.002

FORECAST s/d JAN 2027 (HP)
baseline 24.000 | selisih -15.998

5.601

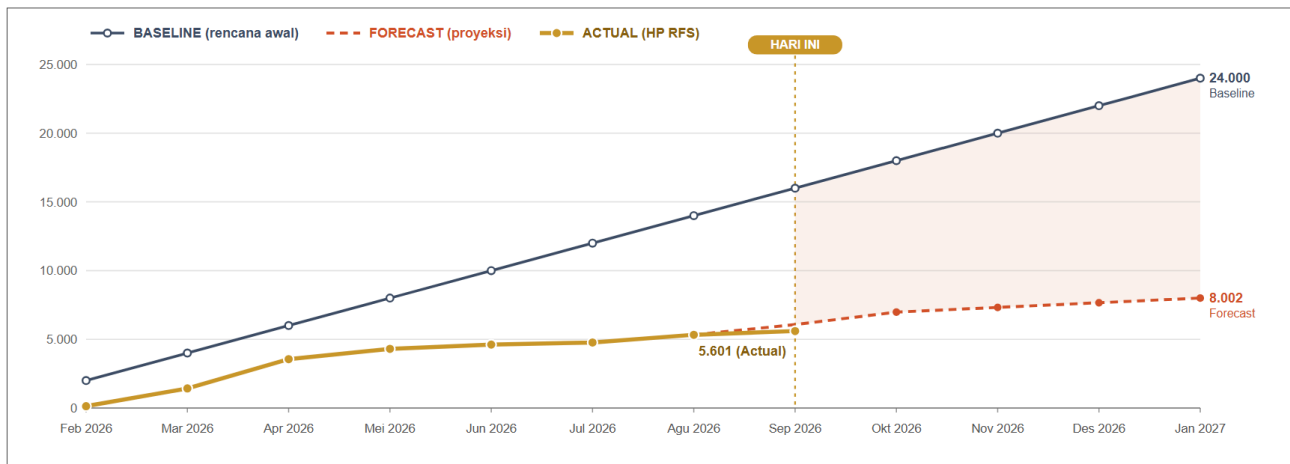
ACTUAL - HP RFS s/d SEP 2026 (HP)
HP RFS kumulatif

35,0%

PENCAPAIAN vs BASELINE
Actual / Baseline

-10.399

SELISIH vs BASELINE (HP)
Actual - Baseline



Bulan	BASELINE kumulatif (HP)	FORECAST kumulatif (HP)	ACTUAL kumulatif (HP)	Actual / bulan (HP)	Selisih Actual - Baseline
Feb 2026	2.000	-	135	135	-1.865
Mar 2026	4.000	-	1.427	1.292	-2.573
Apr 2026	6.000	-	3.556	2.129	-2.444
Mei 2026	8.000	-	4.306	750	-3.694
Jun 2026	10.000	-	4.616	310	-5.384
Jul 2026	12.000	-	4.768	152	-7.232
Agu 2026	14.000	5.328	5.328	560	-8.672
Sep 2026 HARI INI	16.000	6.072	5.601	273	-10.399
Okt 2026	18.000	6.980	-	-	-
Nov 2026	20.000	7.321	-	-	-
Des 2026	22.000	7.662	-	-	-
Jan 2027	24.000	8.002	-	-	-

Cara baca: **Baseline** = 1.000 HP per bulan per region (garis penuh biru-abu). **Actual** = HP RFS nyata dari DATA BASE, berhenti di bulan berjalan. **Forecast** = proyeksi dari bulan lalu (sama dengan Actual) sampai akhir periode (putus-putus); area oranye = perkiraan selisih terhadap Baseline. Forecast dihitung per region lalu dijumlahkan (jadwal Month site belum RFS atau kecepatan 3 bulan terakhir, mana yang lebih besar).

Contoh tampilan Kurva S Cluster (ilustrasi dengan angka saat uji, 26 Sep 2026: 2 region, Baseline 1.000 HP/bulan per region). Di sheet asli, kartu dan grafik ada di DASHBOARD (tabel per region tepat di bawah grafik), sedangkan tabel bulanan DATA KURVA S ada di bagian bawah DASHBOARD.

Lima kartu di atas grafik (kiri ke kanan): **Baseline s/d bulan ini** · **Forecast s/d akhir periode** · **Actual s/d bulan ini** · **Pencapaian vs Baseline (Actual/Baseline)** · **Selisih vs Baseline (Actual – Baseline; merah bila minus)**. Tabel **Kurva S per Region** di bawah grafik Cluster memuat per region: Baseline s/d bulan ini, Actual, Pencapaian, Selisih, Forecast akhir periode, dan Forecast – Baseline akhir.

Cara Forecast dihitung

- Titik awal:** bulan lalu = Actual bulan lalu.
- Bulan berjalan:** Actual bulan lalu + yang *lebih besar* antara (HP RFS bulan ini + sisa jadwal) dan *kecepatan*.
- Bulan berikutnya:** bulan sebelumnya + yang lebih besar antara *jadwal bulan itu* dan *kecepatan*.
- Jadwal** = HP rencana (kolom HP SNDK / HP Rencana) site yang **belum RFS dan bukan Drop** menurut kolom **Month**; bila HP rencana kosong dipakai rata-rata HP per site RFS di region itu. Site tertunda (Month sudah lewat, belum RFS) dimasukkan ke bulan berjalan.
- Kecepatan** = rata-rata HP RFS per bulan pada **3 bulan terakhir yang sudah lewat** (angka 3 bisa diubah).
- Dihitung **per region** lalu dijumlahkan menjadi garis Forecast total. **FWA** memakai cara yang sama dalam jumlah site, dan tidak melebihi jumlah site FWA yang bukan Drop; kartu FWA menampilkan perkiraan **bulan selesai**.

Agar Forecast akurat

Isi kolom **Month** (bulan target RFS) dan **HP SNDK** untuk setiap site Cluster yang belum RFS, dan pastikan Implementation Status terisi. Site tanpa Month tidak masuk jadwal; pengaruhnya hanya lewat kecepatan rata-rata.

Cara membaca kartu lain

Kartu	Artinya
TOTAL SITE	Jumlah baris site di DATA BASE (Name + SOW).
TOTAL HOMEPASS (HP)	Jumlah HP (HP SNDK bila terisi, selain itu HP RFS).
SITE STATUS RFS	Persentase site berstatus RFS terhadap total.
OPNAME SELESAI	Persentase site yang kotak OPNAME-nya tercentang.
PERMIT APPROVED	Persentase site dengan Permit Status <i>Approved</i> .
BA CLOSING	Persentase site yang kotak BA CLOSING-nya tercentang.
SITE DROP	Jumlah site berstatus Drop.
TOTAL DONASI DIBAYARKAN	Jumlah nominal Donasi di DATA BASE.
DOKUMEN PERMIT	Empat kotak: <i>Tepat waktu, Masih di dalam batas, Lewat batas, belum kirim, Kirim terlambat / kurang dokumen</i> ; di bawahnya daftar site yang paling perlu segera dikirim.
Target RFS Cluster	Pilih Bulan target dan Region di panel: tampil jumlah site, HP target, HP yang sudah RFS, dan daftar site.

Yang boleh diubah

- **Panel TARGET RFS:** dropdown Bulan target dan Region.
- **PENGATURAN** (paling bawah): **HARI_INI** (tanggal acuan; biasanya rumus tanggal hari ini), **NAMA_REGION** (region yang ditampilkan di subjudul), **NAMA_WILAYAH** (nama wilayah di judul). Ubah hanya bila diperlukan.
- **Sel kuning** di tabel **DATA KURVA S** (Cluster): *Baseline HP per bulan (per region)* (bawaan 1.000), *Bulan mulai*, dan *Forecast: rata-rata (bulan)* (bawaan 3). Di **DATA KURVA S FWA**: *Total target (site)*, *Bulan selesai (target)* (bawaan Sep 2026), dan *Forecast: rata-rata (bulan)*. Setelah diubah, kartu dan grafik menyesuaikan sendiri.
- Tiga baris **pantauan** di bawah PENGATURAN: *judul kolom DATA BASE* (harus OK; bila tertulis HILANG beserta nama judulnya, kembalikan judul itu), *REKAP BA* (baris terisi / kapasitas; dihitung dari BA TRANSAKSI karena REKAP BA ada di Gudang BMI) dan *BA TRANSAKSI* (jumlah BA / batas pantau ± 2000). Bila ada yang hampir penuh atau berat, subjudul DASHBOARD menampilkan kata PERHATIAN – hubungi pemilik (Bab 8).

Tombol PORTAL FTTH

Kotak emas di bagian atas membuka portal di tab baru. Keterangan di sebelahnya merangkum fungsi tiga menu portal.

4.2 DATA BASE

Fungsi: daftar induk semua site – sumber utama DASHBOARD. Satu baris = satu kombinasi Name + SOW. Data mulai **baris 5**; baris 1 berisi subtotal (Donasi, HP RFS, Length); baris 2–3 berisi judul (baris 2 = nama grup, baris 3 = nama kolom). Kapasitas 1000 baris.

Identitas site A – E	PERMIT & DONASI F – G	DOCUMENT H – O	DRAWING P – T	PR NUMBER U	IMPLEMENTATION V – X	ATP Y – AA	RECTI AB – AD	OPNAME AE	BA CLOSING AF
Identitas site (A – E)	Region, Name, SOW, Month (bulan RFS), OLT								
PERMIT & DONASI (F – G)	Permit Status (dropdown), Donasi (nominal Rp)								
DOCUMENT (H – O)	Tgl Donasi Dibayar (manual), Target Kirim Dokumen (otomatis), 4 kotak centang, Tgl Dokumen Terkirim (manual), Status Dokumen (otomatis)								
DRAWING (P – T)	SNDK, HP SNDK, APD, PRA-ABD, ABD (status tiap tahap)								
PR NUMBER (U)	Nomor PR (teks bebas)								
IMPLEMENTATION (V – X)	Implementation Status (RFS / On Going / Drop), HP RFS, Length (otomatis dari OPNAME)								
ATP (Y – AA)	ATP (status), ATP Start, ATP End								
RECTI (AB – AD)	RECTI (status), RECTI Start, RECTI End								
OPNAME (AE)	Kotak centang: opname selesai								
BA CLOSING (AF)	Kotak centang: BA closing selesai								

Baris 1 = subtotal (Donasi, HP RFS, Length). Baris 2–3 = judul kolom (jangan diubah). Data site mulai baris 5. Pengelompokan warna pada gambar hanya ilustrasi agar mudah dibaca.

Peta kolom DATA BASE (A sampai AF). Warna kelompok hanya ilustrasi; judul kolom di sheet asli adalah yang tertera di teks.

Kol.	Judul	Diisi	Keterangan
A	Region	Manual	Wilayah kerja (Banjarmasin, Pontianak, Pemalang, dst.). Dipakai untuk akses per region dan ringkasan region.
B	Name	Manual	Nama site huruf besar. Menjadi daftar pilihan portal.
C	SOW	Dropdown	Cluster, Subfeeder, Uplink, Hubfeeder, Mainfeeder, FWA.
D	Month	Manual	Bulan (target/realisasi) RFS site; dipakai Kurva S dan Target RFS.
E	OLT	Manual	Nama/kode OLT.
F	Permit Status	Dropdown	<i>Approved</i> dihitung sebagai permit disetujui.
G	Donasi	Manual	Nominal donasi (Rp).
H	Tgl Donasi Dibayar	Manual	Diisi saat donasi dibayar; memicu target kirim.
I	Target Kirim Dokumen	Otomatis	Tanggal bayar + 3 hari. Kosong sampai tanggal bayar diisi.
J–M	BA OPEN, PERJANJIAN DONASI, TANDA TERIMA DONASI, KWITANSI FOTO & KTP	Centang	Empat dokumen permit. Kotak muncul otomatis saat Name diisi.
N	Tgl Dokumen Terkirim	Manual	Tanggal dokumen dikirim ke pusat.
O	Status Dokumen	Otomatis	Lihat daftar pesan di Bab 3 tahap 2.
P–T	SNDK, HP SNDK, APD, PRA-ABD, ABD	Manual	Grup DRAWING. HP SNDK = HP rencana (site Cluster); bila kosong dashboard memakai HP RFS.

U	PR NUMBER	Manual	Nomor PR.
V	Implementation Status	Dropdown	RFS / On Going / Drop.
W	HP RFS	Manual	Homepass yang sudah RFS.
X	Length	Otomatis	Total panjang kabel dari OPNAME.
Y-AA	ATP, ATP Start, ATP End	Dropdown + tanggal	Status: Waiting for Schedule, ON ATP PROCESS, ATP FUND PAID, Waiting for Signature, Completed.
AB-AD	RECTI, RECTI Start, RECTI End	Dropdown + tanggal	Status: Fixing Punching list, Wait for 2nd ATP Schedule, SIGNED, Document send to HO, Completed.
AE	OPNAME	Centang	Opname site selesai.
AF	BA CLOSING	Centang	BA Closing selesai. Membuat Status Opname di WAREHOUSE menjadi Done.

Huruf kolom bisa bergeser

Bila kolom baru disisipkan, huruf di atas berubah, tetapi fitur tetap bekerja karena mencari kolom lewat judulnya. Karena itu **judul kolom tidak boleh diganti**.

Tips mengisi DATA BASE

- Salin nama site dari dokumen sumber lalu tempel sebagai teks biasa (Ctrl+Shift+V) agar format tidak ikut.
- Gunakan **Filter** (ikon corong) pada Region atau Implementation Status untuk melihat sebagian data.
- Kolom tanggal memakai format tanggal Indonesia (25/09/2026); ketik lengkap dengan garis miring.
- Jangan menyisipkan baris di tengah data; tulis di baris kosong pertama di bawah data terakhir agar rumus dan dropdown ikut.

4.3 DRAWING, WAREHOUSE, dan OPNAME

Tiga sheet ini bentuknya hampir sama: satu baris per **Name + SOW**, satu kolom per designator. Perbedaannya pada sumber volume.

DRAWING (volume dari BOQ/drawing)											
Name	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5	
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster	9	1		1.050			13	14	1	
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522					4	
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438			29	15	1	
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602		6		

WAREHOUSE (volume gudang) — kolom Status = Done bila BA CLOSING di DATA BASE tercentang											
Name	Status	SOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Done	Subfeeder				522					4
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN		Cluster	12	1		2.438			29	15	1
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN		Subfeeder						1.602		6	

OPNAME (volume hasil opname lapangan)											
PIC	Name	TypeSOW	FAT	FDT 48	FDT 72	Cable 24C	Cable 36C	Cable 48C	Pole 7/2,5	Pole 7/3	Pole 7/4 or 7/5
Nazar	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Cluster	9	1		1.050			13	14	1
	PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN	Subfeeder				522					4
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Cluster	12	1		2.438			29	15	1
	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder						1.602		6	

Pada WAREHOUSE dan OPNAME kolom Name berisi rumus yang mengikuti DRAWING. Kolom designator lain (Cable 96C, 144C, Pole 9/4, HDPE, JC, Suspension, Dead End, Slack Hanger, Plat Belt, Stopping, Bulldogrip, Sling Wire) ada di sebelah kanan.

Tiga sheet volume (kolom dipotong; ilustrasi). Warna judul: DRAWING oranye (tab merah), WAREHOUSE kuning, OPNAME hijau.

Sheet	Isi	Catatan khusus
DRAWING	Volume rencana per designator dari BOQ desain.	Judul di baris 3 (oranye), pemisah hitam di baris 4, data mulai baris 5. Kolom Name di sini adalah induk bagi WAREHOUSE dan OPNAME (keduanya mengambil nama dengan rumus).
WAREHOUSE	Volume material gudang.	Kolom B Status Opname (rumus): <i>Done</i> bila BA CLOSING site tercentang, kosong bila belum. SOW di kolom C, designator mulai kolom D.
OPNAME	Volume hasil opname lapangan.	Ada kolom PIC (dropdown) di depan Name dan TypeSOW setelah Name. Kabel (Cable 24C...144C) di sini juga dijumlahkan menjadi Length di DATA BASE.

Cara mengisi (disarankan)

- 1 Buka portal → **Submit BOQ** dan pilih sheet tujuan.
- 2 Pilih Nama Site dan SOW; unggah Excel BOQ; periksa pratinjau.
- 3 Klik **Kirim ke sheet**. Bila Name + SOW sudah ada, baris itu **diperbarui**; bila belum, baris baru dibuat.

Menimpa data lama

Bila baris yang akan diperbarui sudah memiliki nilai, portal menampilkan peringatan dan kolom "Sekarang di sheet". Tombolnya berubah menjadi **Kirim & timpa data lama**. Pastikan memang ingin mengganti.

Designator dua kolom

Beberapa item BOQ punya dua kolom di sheet (mis. *Suspension* → Suspension 48 / Suspension 144; *Dead End* → Dead End / Dead End 144). Portal menandainya kuning dan Anda memilih kolomnya, atau membagi volume ke dua kolom dengan **+ Tambah baris**.

4.4 BA TRANSAKSI dan REKAP BA

BA TRANSAKSI (satu baris per BA)

Name	SOW	Tanggal BA	Jam	Jenis	Mandor	Gudang	FAT	FDT 48	Cable 24C	...	Material Lain	Keterangan
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder	26 Sep 2026	15:20	Ambil	Mandor A	Gudang Banjarmasin	3	1		...		B/
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	23 Sep 2026	15:43	Ambil	Mandor B	Gudang Banjarmasin	7	1	714	...		B/

REKAP BA (material bersih per Site + SOW, otomatis)

Name	SOW	BA Ambil	BA Pengembalian	BA Terakhir	FAT	FDT 48	Cable 24C	Pole 7/2,5	Pole 7/3
TOTAL SEMUA SITE		14	0		34	2	20.617	4	17
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	2	0	23 Sep 2026	7	1	714	4	8
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Subfeeder	2	0	26 Sep 2026			123		
ABUMBUN JAYA RT 02 DAN 03 BANJARMASIN	Cluster	1	0	26 Sep 2026	23	1			

Contoh tampilan (data ilustrasi, kolom dipotong). REKAP BA = total Ambil dikurangi total Pengembalian; angka merah berarti pengembalian lebih banyak dari pengambilan.

BA TRANSAKSI (atas, satu baris per BA, di spreadsheet utama) dan REKAP BA (bawah, otomatis; sejak 27 Sep 2026 berada di spreadsheet Gudang BMI). Kolom dipotong; data ilustrasi.

BA TRANSAKSI

- **Satu baris = satu BA**: Name, SOW, Tanggal BA, Jam, Jenis Transaksi (Ambil/Pengembalian), Mandor/Subcont, Gudang, kolom designator (jumlah), Material Lain, Keterangan, **ID BA**, Waktu Submit, Nama File PDF, **Link PDF**, File ID, **Nomor BA**. Daftar kolom: Lampiran A.
- Diisi **otomatis** oleh portal (BA Transaksi otomatis maupun Submit BA Transaksi). Tidak diketik manual.
- Klik **Link PDF** untuk membuka PDF di Google Drive (folder *BA Material BMI/<tahun-bulan>*).
- Judul memiliki **filter**; gunakan untuk mencari per site, tanggal, atau jenis.

REKAP BA

- Satu baris per **Site + SOW** berisi: jumlah BA Ambil, jumlah BA Pengembalian, tanggal BA terakhir, dan **material bersih** per designator (Ambil – Pengembalian).
- Baris **TOTAL SEMUA SITE** di atas menjumlahkan semuanya.
- Angka **merah** berarti material yang dikembalikan lebih banyak daripada yang diambil – periksa BA-nya.
- REKAP BA berada di spreadsheet **Gudang BMI** ("BA Gudang BMI - Pengaturan dan Register"), sheet **REKAP BA**. Data BA ditarik dari BA TRANSAKSI (spreadsheet utama) lewat satu rumus **IMPORTRANGE** di sheet **DATA BA**, lalu REKAP BA menghitung dari sana, jadi angkanya berubah sendiri begitu ada BA baru. Spreadsheet utama menjadi lebih ringan karena ribuan rumus REKAP BA tidak lagi dihitung di sana.
- Membukanya: menu **BA Transaksi** → **Buka REKAP BA (Gudang BMI)** di spreadsheet utama menampilkan tautannya. Spreadsheet Gudang BMI bersifat pribadi: **admin WH meminta akses editor sendiri** ke pemilik lewat tombol "Minta akses".
- Menu **BA Transaksi** → **Perbarui REKAP BA (Gudang BMI)** (hanya pemilik) hanya perlu dijalankan bila ada *kolom designator baru* di BA TRANSAKSI. Kapasitas: 500 pasangan Site + SOW.

Memperbaiki BA yang salah

Jangan menghapus baris BA TRANSAKSI. Buat BA *Pengembalian* untuk mengoreksi pengambilan, atau minta pemilik menghapus baris berikut file PDF-nya bersamaan (agar REKAP BA dan Drive tetap sinkron).

4.5 REKON

Fungsi: membandingkan tiga sumber volume untuk **satu site**: DRAWING, WAREHOUSE, OPNAME. Otomatis; Anda hanya memilih.

1
Name
PERUMAHAN ASMAN CLUSTER 1 DAN 2 BANJARMASIN

2
SOW
Cluster

NO	DESIGNATOR	DRAWING	WAREHOUSE	OPNAME
1	FAT	9	9	9
2	FDT 48	1	1	1
3	FDT 72	-	-	-
4	Cable 24C	1.050	1.050	1.050
5	Cable 36C	-	-	-
6	Cable 48C	-	-	-

3
SOW
Subfeeder

NO	DESIGNATOR	DRAWING	WAREHOUSE	OPNAME
1	FAT	-	-	-
2	FDT 48	-	-	-
3	FDT 72	-	-	-
4	Cable 24C	-	-	-
5	Cable 36C	-	-	-
6	Cable 48C	-	-	-

Contoh tampilan. "-" berarti 0/kosong. Angka dibaca otomatis dari DRAWING, WAREHOUSE, dan OPNAME untuk site + SOW yang dipilih.

REKON: 1 pilih Name (sel B1), 2 pilih SOW blok kiri, 3 pilih SOW blok kanan. Tanda "-" berarti 0/kosong. (Ilustrasi; hanya enam designator pertama yang ditampilkan.)

- 1 Klik sel **Name** (B1) lalu pilih site dari dropdown.
- 2 Pada tiap blok, pilih **SOW**. Ada dua blok supaya dua SOW satu site (mis. Cluster dan Subfeeder) bisa dibandingkan berdampingan.
- 3 Baca kolom DRAWING / WAREHOUSE / OPNAME per designator (nomor 1 sampai 24). Angka berbeda antar kolom = perlu ditelusuri.

Contoh penelusuran: OPNAME kurang dari DRAWING → mungkin volume opname belum diunggah lengkap; WAREHOUSE lebih besar dari OPNAME → ada material sisa di lapangan yang perlu dikembalikan (cek REKAP BA).

4.6 CLOSING OPNAME

Fungsi: pemeriksaan penutupan opname: bandingkan volume **DRAWING vs OPNAME** per designator dan uji panjang kabel.

1
Name
JATI BARU RT 01 DAN 02 ASTAMBUL BANJARMASIN
SOW
Cluster
2

DESIGNATOR	Cable 24C		Cable 36C		FDT 48		FAT	
SOURCE	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME	DRAWING	OPNAME
VOLUME	0	0	1202	0	1	0	12	0
STATUS	MATCH		NOT MATCH		NOT MATCH		NOT MATCH	

3

BOUNDARY	JALUR	CABLE	TOTAL ROUTE	TOTAL SLACK	Panjang 1 slack	TOLERANSI	ROUTE + SLACK	TOLERANSI %	OTDR LAMDA 1310	RESULT
CLUSTER	FDT1 LINE A	36C	1.509	14	20	-77	1.879	0,7%	1.866	MATCH

Contoh tampilan. Blok atas: bandingkan volume DRAWING dan OPNAME per designator (MATCH bila sama). Blok bawah: pemeriksaan panjang kabel (route, slack, OTDR).

CLOSING OPNAME: 1 pilih Name, 2 pilih SOW, 3 baris STATUS (MATCH / NOT MATCH per designator), 4 tabel rute kabel dan hasil OTDR. (Ilustrasi.)

Bagian	Cara membaca
VOLUME – DRAWING / OPNAME	Volume masing-masing sumber untuk designator tersebut.
STATUS	MATCH (hijau) = sama. NOT MATCH (merah) = beda; telusuri sebelum BA Closing.

Tabel rute kabel	Per jalur: BOUNDARY, JALUR, CABLE, TOTAL ROUTE, TOTAL SLACK, Panjang 1 slack, TOLERANSI, ROUTE + SLACK, TOLERANSI %, OTDR LAMDA 1310, dan RESULT . Hasil MATCH bila panjang OTDR selaras dengan route + slack dalam toleransi.
------------------	---

Kapan BA Closing boleh dicentang?

Saat semua designator penting berstatus MATCH (atau selisih sudah dijelaskan) dan hasil uji kabel MATCH. Setelah itu centang OPNAME dan BA CLOSING di DATA BASE.

4.7 Spreadsheet pendamping (BA Gudang)

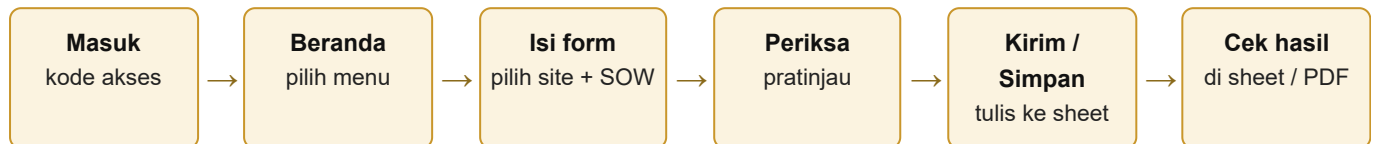
Spreadsheet	Sheet	Fungsi
BA Gudang BMI – Pengaturan dan Register	PENGATURAN, MANDOR, REGISTER	PENGATURAN: per region – nama region (sama dengan kolom Region DATA BASE), Kode Region (BJM, PTK, PML), Nama Gudang, dan lima jabatan yang dicetak di PDF: Dibuat Oleh (Waspang), Diperiksa Oleh (Regional Project Manager), Disetujui (Kepala Gudang), Dikeluarkan/Diterima Oleh (Admin Material Regional), Diambil/Dikembalikan Oleh (Mandor/Subcont). MANDOR: daftar mandor per region (muncul di dropdown portal). REGISTER: catatan setiap BA yang dibuat (Nomor BA, tanggal, jam, jenis, kategori, region, site, SOW, mandor, jumlah item, ID BA, link PDF, waktu dibuat, status) – dipakai sistem untuk menomori dan mendeteksi ganda. Jangan mengedit REGISTER; PENGATURAN dan MANDOR boleh diubah pemilik/admin.

Spreadsheet ini dibuka dari Google Drive pemilik. Pengubahan isi PENGATURAN/MANDOR berlaku langsung di portal pada pemuatan berikutnya.

Bab 5 – Panduan Portal FTTH

Langkah demi langkah dengan gambar

Portal adalah halaman web di <https://buanamenara.github.io/portal-ftth/> (juga bisa dibuka dari tombol emas di DASHBOARD). Portal bekerja di komputer maupun ponsel, dan menulis langsung ke spreadsheet. Ada dua kegunaan: **Submit BOQ** dan **Warehouse** (BA Transaksi).



5.1 Masuk ke portal

1 Kode akses tim – ketik kode yang diberikan pengelola portal.

2 Masuk – klik. Bila benar, Beranda terbuka.

Kode cukup dimasukkan **sekali per perangkat**; portal mengingatnya di peramban. Untuk keluar atau berganti kode, klik tautan *Keluar / ganti kode akses* di bagian bawah halaman mana pun.

Bila muncul *Kode akses salah*, periksa huruf besar/kecil dan spasi di awal/akhir.

5.2 Beranda

1 Submit BOQ – unggah Excel BOQ ke sheet DRAWING, WAREHOUSE, atau OPNAME.

2 Warehouse – buat BA Pengambilan/Pengembalian otomatis, atau unggah PDF BA yang sudah ditandatangani.

Kode region membatasi pekerjaan pada site di regionnya sendiri (Bab 6).

5.3 Submit BOQ

Tujuan: memindahkan volume dari file Excel BOQ ke sheet yang dipilih, tanpa mengetik. Format Excel sama dengan template *BoQ NRO Cluster / BoQ NRO Mainfeeder*.

Langkah 1 – Isi form

BUANA MENARA INDONESIA

← Kembali ke Beranda

Submit BOQ ke Sheet DRAWING

Upload file Excel BOQ (format sama seperti template BoQ NRO Cluster / BoQ NRO Mainfeeder). Volume Designator dibaca otomatis, lalu ditampilkan untuk Anda periksa sebelum dikirim ke spreadsheet. Bila satu item BOQ punya 2 kolom di sheet (mis. Dead End / Dead End 144), Anda memilih kolomnya di sini.

- 1 Tujuan Sheet**
DRAWING
- 2 Nama Site**
KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN
Ketik untuk memilih dari daftar DATA BASE. Nama + SOW yang sudah ada di sheet akan diperbarui, yang belum ada dibuat sebagai baris baru.
- 3 SOW / Keterangan**
Cluster
- 4 File Excel BOQ (.xlsx)**
Choose File No file chosen
- 5 Baca BOQ**

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
Keluar / ganti kode akses

1 Tujuan Sheet – DRAWING, WAREHOUSE, atau OPNAME.

2 Nama Site – ketik sebagian lalu pilih dari daftar DATA BASE. Pesan bantu: Nama + SOW yang sudah ada di sheet akan **diperbarui**; yang belum ada dibuat sebagai **baris baru**.

3 SOW / Keterangan – pilih SOW pekerjaan (Cluster, Subfeeder, dst.). Bila tujuan = OPNAME, muncul juga pilihan **PIC**.

4 File Excel BOQ (.xlsx) – pilih berkas dari perangkat.

5 Baca BOQ – portal membaca volume; belum ada yang ditulis ke spreadsheet.

Langkah 2 – Periksa pratinjau lalu kirim

Hasil baca BOQ – periksa lalu kirim ke sheet WAREHOUSE

- 1** Baris 7 di sheet WAREHOUSE sudah ada (Nama + SOW cocok) dan akan diperbarui. 3 kolom sudah berisi nilai; nilai lama tampil di kolom "Sekarang di sheet" dan akan ditimpa.
Dihitung otomatis dari BOQ:
 - Plate belt 20mm: Plat Belt = 50% dari volume BOQ (dibulatkan ke atas); Stopping = 100%. Qty tetap bisa Anda ubah di tabel bila perlu.
- 2** Baris kuning punya 2 kolom di sheet. Di BOQ hanya ada satu baris untuk tiap item ini, jadi pilih kolom yang sesuai:
 - Suspension → Suspension 48 / Suspension 144Anda juga bisa membagi satu item ke dua kolom lewat + **Tambah baris**.

Volume per kolom Designator

No	Item BOQ	Masuk ke kolom	Qty	Sekarang di sheet	
1	FAT	FAT	12	12	x
2	FDT 48	FDT 48	1	1	x
3	Cable 24C	Cable 24C	2438	2438	x
4	Pole 7/3	Pole 7/3	15	-	x
5	Suspension 2 kolom	- pilih kolom -	58	-	x
6	Plate belt 20mm otomatis	Plat Belt	29	-	x
7	Plate belt 20mm (Stopping) otomatis	Stopping	58	-	x

+ Tambah baris

Kolom lain tidak ada di BOQ ini dan ditulis 0: FDT 72, Cable 36C, Cable 48C, Cable 96C, Cable 144C, Pole 7/2.5, Pole 7/4 or 7/5, Pole 9/4 or 9/5, HDPE 40/34, JC 48 C, JC 144 C, Suspension 48, Suspension 144, Pole Clam, Dead End, Dead End 144, Slack Hanger, Buldogrip, Sling Wire 6mm.

- 4** **Kirim & timpa data lama** **Batal**

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
Keluar / ganti kode akses

1 Info baris sheet. Contoh: "Baris 7 di sheet WAREHOUSE sudah ada dan akan diperbarui; 3 kolom sudah berisi nilai; nilai lama tampil di kolom *Sekarang di sheet* dan akan ditimpa."

2 Catatan baris kuning. Item yang punya **dua kolom** di sheet (Suspension, Dead End) ditandai **2 kolom**; pilih kolom yang sesuai di *Masuk ke kolom*, atau bagi volumenya lewat + **Tambah baris**.

3 Tabel volume per designator: *Item BOQ* (nama di Excel), *Masuk ke kolom* (designator di sheet), *Qty* (boleh diubah), *Sekarang di sheet* (nilai lama), dan tombol x untuk membuang baris. Item bertanda **otomatis** dihitung oleh aturan (lihat kotak di bawah).

4 Kirim. Bila baris sudah berisi nilai, tombol berbunyi **Kirim & timpa data lama**; bila baris baru, **Kirim ke sheet**. **Batal** membatalkan tanpa menulis apa pun.

Aturan hitung otomatis: Plate belt

Untuk item *Plate belt 20mm*, sistem mengisi **Plat Belt = 50%** dari volume BOQ (dibulatkan ke atas) dan **Stopping = 100%**. Qty tetap bisa Anda ubah di tabel bila perlu.

Kolom yang tidak ada di BOQ ditulis 0

Di bawah tabel, portal menyebut kolom designator yang tidak ada di BOQ ini dan akan ditulis **0** (mis. FDT 72, Cable 36C). Pastikan itu benar sebelum mengirim, terutama saat menimpa baris lama.

Setelah terkirim

- Portal menampilkan pesan hasil (baris diperbarui atau dibuat, berapa kolom terisi).
- Buka sheet tujuan dan cari baris Name + SOW untuk memastikan. Kolom **Status Opname** di WAREHOUSE dan **Length** di DATA BASE mengikuti otomatis.
- Salah kirim? Kirim ulang BOQ yang benar dengan **Kirim & timpa data lama**, atau koreksi sel langsung.

5.4 Menu Warehouse



1 BA Transaksi – membuat BA baru: Nomor BA standar dibuat sistem, PDF mengikuti template (kotak tanda tangan dikosongkan untuk ditandatangani), dan langsung tercatat di BA TRANSAKSI serta REKAP BA.

2 Submit BA Transaksi – menyimpan BA yang sudah ada dan ditandatangani (PDF): site, SOW, material, dan Qty dibaca otomatis; PDF asli tersimpan utuh di Drive.

Aturan pilih: BA baru → menu 1. Arsip PDF BA lama / BA kertas yang sudah discan → menu 2.

Langkah 2 – Hasil

Material

No	Material	Ambil (Qty)	Keterangan
1	Cable 36C	1.602	meter
2	Pole 7/3	6	batang
3	Dead End	12	pcs
4	- pilih material -	0	mis. meter / pcs
5	- pilih material -	0	mis. meter / pcs

+ Tambah baris

Satu baris satu material. Satuan (meter, pcs, roll) cukup ditulis di Keterangan. Maksimal 34 baris; PDF memuat 17 baris per halaman.

1

BA berhasil dibuat. Nomor BA: BA/OUT-CW/BJM/2609/001 - 3 material - tercatat di BA TRANSAKSI (ID BA-260926-154301).

2

Unduh PDF

Buka di Drive

Buat BA baru

3

Cetak PDF-nya lalu minta tanda tangan yang bersangkutan. Untuk arsip yang sudah ditandatangani, upload lewat Submit BA Transaksi.

Buat BA (PDF)

BA yang Dibuat

100 BA terbaru yang dibuat lewat menu ini. Klik Unduh PDF untuk mengambil ulang file-nya.

Cari Nomor BA, Site, atau Mandor...

Menampilkan 1 dari 1 BA.

Nomor BA	Tanggal	Region	Name (Site)	Jenis	Item
BA/OUT-ELBJM/2609/001	26/09/2026 16:20	Banjarmasin	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN Subfeeder	Ambil Electric	3

4

Unduh PDF

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
Kebuat / ganti kode akses

1 Pesan sukses berisi **Nomor BA**, jumlah material, dan **ID BA** yang tercatat di BA TRANSAKSI.

2 Unduh PDF (dan *Buka di Drive*) – cetak lalu minta tanda tangan jabatan yang tertera.

3 Buat BA baru – mengosongkan form untuk BA berikutnya.

4 BA yang Dibuat – 100 BA terbaru lewat menu ini. Kolom cari (Nomor BA, Site, atau Mandor) dan tombol **Unduh PDF** untuk mengambil ulang berkas.

Yang terjadi di balik layar

Baris BA masuk ke BA TRANSAKSI, dicatat di REGISTER (spreadsheet pendamping), dan PDF disimpan di Drive folder *BA Material BMI/<tahun-bulan>*.

Aturan dan pemeriksaan otomatis

Pemeriksaan	Penjelasan
Site dan SOW harus ada	Site dicocokkan dengan DATA BASE. Bila site punya beberapa SOW dan Anda belum memilih, muncul pesan <i>Pilih SOW untuk site ini (...)</i> . Bila SOW yang dipilih tidak dimiliki site itu, muncul <i>tidak punya SOW</i>
Cegah BA ganda	BA yang persis sama – site, SOW, tanggal, jam, jenis, kategori, mandor, dan isi material – ditolak dengan pesan <i>BA yang persis sama ... sudah ada dengan ID</i> BA pada jam yang sama tetapi isi berbeda (mis. Cluster dan Subfeeder, atau Ambil CW dan Ambil Electric) tetap dapat dibuat.
Batas baris	Maksimal 34 baris material per BA.
Nomor BA	Dibuat sistem, tidak bisa diketik. Format: BA/OUT-CW/BJM/2609/001 (Lampiran B). Nomor berurutan per jenis, region, dan bulan; dijaga agar tidak kembar walau dua orang membuat BA bersamaan.
Hak region	Kode region hanya dapat membuat BA untuk regionnya. Kode Admin (pusat) dapat memilih semua region.

PDF bertanda tangan untuk BA otomatis

Nomor BA otomatis dibuat sekali. Bila PDF hasil cetak yang sudah ditandatangani diunggah lewat *Submit BA Transaksi* untuk BA yang sama (site, SOW, tanggal, jam, jenis sama), sistem menolaknya sebagai **duplikat**. Simpan scan bertanda tangan di arsip Drive Anda; penautan otomatis ke Nomor BA dapat ditambahkan bila diperlukan.

5.6 Submit BA Transaksi – unggah PDF BA

Dipakai untuk BA yang **sudah ada** (BA lama, BA yang ditandatangani, hasil scan, atau **foto BA dari kamera ponsel**). Portal membaca isi PDF: PDF yang teksnya bisa dipilih dibaca langsung, PDF hasil scan dibaca dengan pengenalan teks (OCR) – hasil OCR perlu diperiksa lebih teliti.

Langkah 1 – Pilih PDF

BUANA MENARA INDONESIA

[← Kembali ke Warehouse](#)

Warehouse – Submit BA Transaksi

Upload PDF BA (Form Pengambilan / Pengembalian Material). Isi form dibaca otomatis lewat OCR (PDF yang teksnya diketik lewat editor PDF dibaca langsung): Site (dipakai sebagai Name), Jenis Pekerjaan (SOW), Nama Material, dan Qty. Periksa hasilnya, lalu simpan. PDF asli tersimpan utuh di Drive dan bisa diunduh ulang. Bisa upload **banyak PDF sekaligus untuk 1 site yang sama**.

1 **File BA (.pdf) – boleh pilih beberapa sekaligus**

No file chosen

Tahan Ctrl atau Shift saat memilih untuk mengambil banyak PDF (maks. 15). Semua BA yang diupload bersamaan dianggap milik 1 site yang sama.

2 **Site untuk semua BA (opsional)**

Kosongkan = otomatis dari BA pertama yang terbaca

Ditisi otomatis dari BA pertama yang terbaca. Ubah bila perlu; berlaku untuk semua BA di antrean. BA yang site-nya di PDF berbeda akan diberi peringatan.

3

BA Tersimpan

100 BA terbaru. Cari atau saring, lalu klik Unduh untuk mengambil PDF aslinya. Rekap material bersih per Site (Ambil dikurangi Pengembalian) ada di sheet **REKAP BA**.

Menampilkan 2 dari 2 BA.

ID BA / Nomor BA	Tanggal	Name (Site)	SOW	Jenis	Item	
BA-260924-154559	24/09/2026	JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	Ambil	3	Unduh PDF
BA-260926-181338 BA/OUT- ELUBUM/2609/001	26/09/2026	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder	Ambil	3	Unduh PDF

4

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
Keluar / ganti kode akses

1 **File BA (.pdf)** – boleh pilih beberapa sekaligus (tahan Ctrl atau Shift; maksimal 15). Semua BA dalam satu unggahan dianggap milik **satu site yang sama**.

2 **Site untuk semua BA (opsional)** – kosongkan agar diambil dari BA pertama; isi/ubah bila salah baca. Berlaku untuk semua BA di antrean; BA yang site-nya di PDF berbeda akan diberi peringatan.

3 **Baca BA.**

4 **BA Tersimpan** – 100 BA terbaru; cari Site atau ID BA, saring per jenis atau SOW, klik **Unduh PDF** untuk berkas asli. Untuk BA otomatis, Nomor BA tampil di bawah ID BA.

Langkah 2 – Periksa hasil baca lalu simpan

Hasil ekstraksi – periksa lalu simpan

1 Perlu dicek:
• Material "Selang test" tidak dikenal: masuk ke Material lain.

Jenis Transaksi: Ambil (Pengambilan) Tanggal BA: 24/09/2026 Jam: 15:46

Name (Site) – samakan dengan DATA BASE
JATI BARU RT 04 BANJARMASIN
Cocok dengan nama di DATA BASE.

2 SOW / Jenis Pekerjaan * wajib Mandor / Subcont Gudang
Cluster Mandor A Gudang Banjarmasin

BA ini berisi beberapa pilihan Jenis Pekerjaan (Cluster / Subfeeder). SOW terpilih: Cluster (diisi dari DATA BASE). Pastikan sama dengan yang tidak dicoret di PDF.

Material

No	Nama Material (di BA)	Masuk ke kolom	Ambil (Qty)	Keterangan
1	FAT	FAT	7	
2	Cable 24C	Cable 24C	714	
3	Selang test	(Material Lain)	3	

+ Tambah baris

4 Simpan BA **Batal**

► Teks hasil OCR (untuk pengecekan)

BA Tersimpan
100 BA terbaru. Cari atau saring, lalu klik Unduh untuk mengambil PDF aslinya. Rekap material bersih per Site (Ambil dikurangi Pengembalian) ada di sheet REKAP BA.

Cari Site atau ID BA... Semua jenis Semua SOW

Menampilkan 2 dari 2 BA.

ID BA / Nomor BA	Tanggal	Name (Site)	SOW	Jenis	Item	
BA-260924-154559	24/09/2026	JATI BARU RT 04 BANJARMASIN	Cluster	Ambil	3	Unduh PDF
BA-260926-181338 BA/OUT- ELBJM/2609/001	26/09/2026	KELURAHAN MEKAR SARI BANJARMASIN	Subfeeder	Ambil	3	Unduh PDF

PT Buana Menara Indonesia - FTTH Project Data & Material Reconciliation Management
Rekap / saring kode akses

1 Perlu dicek – peringatan (mis. material tidak dikenal masuk ke *Material Lain*; site tidak cocok). Baca dulu sebelum menyimpan.

Isian yang bisa diperbaiki: **Jenis Transaksi, Tanggal BA, Jam, Name (Site)** (samakan dengan DATA BASE), **Mandor/Subcont, Gudang**.

2 SOW / Jenis Pekerjaan (wajib) – bila di BA terlihat beberapa pilihan SOW, portal mengisi dari DATA BASE dan meminta Anda memastikan sama dengan yang tidak dicoret di PDF.

3 Material – kolom *Nama Material (di BA)* dipetakan ke *Masuk ke kolom* (designator). Material yang belum punya kolom otomatis masuk (**Material Lain**); bila perlu pilih kolom yang tepat. Qty dan Keterangan bisa diubah.

4 Simpan BA – menulis satu baris di BA TRANSAKSI dan menyimpan PDF asli di Drive. **Batal** membuang.

Tautan *Teks hasil OCR (untuk pengecekan)* di bawah tombol menampilkan teks yang terbaca bila hasil terlihat aneh.

Memotret BA dengan kamera ponsel

Di kolom *File BA*, pilih **Kamera** (Android dan iPhone menampilkan pilihan Kamera / Pustaka Foto / File) lalu potret BA. Portal mengubah foto menjadi PDF satu halaman, lalu membacanya dengan alur OCR yang sama seperti PDF scan.

- 1 Letakkan BA di permukaan rata, foto dari atas dan **tegak lurus**, dengan cahaya cukup dan tanpa bayangan tangan.
- 2 Pastikan **seluruh halaman** terlihat (judul, site, tanggal, tabel material, dan kolom Qty tidak terpotong).
- 3 **Satu foto = satu BA (satu halaman)**. BA yang lebih dari satu halaman: gabungkan lebih dulu menjadi satu PDF (mis. lewat aplikasi pemindai) lalu unggah PDF-nya.
- 4 Foto boleh dicampur dengan PDF dalam satu unggahan (maks. 15 berkas, 20 MB per berkas). Foto dikecilkan otomatis (PDF hasil konversi sekitar 0,3–1,5 MB) dan PDF itulah yang tersimpan di Drive.
- 5 Di pratinjau muncul peringatan kuning *Berkas ini foto yang dikonversi ke PDF*: **periksa semua isian dengan teliti**, karena OCR dari foto bisa kurang akurat. Bila foto tidak bisa dibuka, lihat Bab 8.

Aturan

- **Duplikat** – BA dengan site, SOW, tanggal, jam, dan jenis yang sama dengan yang sudah tersimpan ditolak. Periksa daftar *BA Tersimpan* sebelum mengunggah ulang.
- **Banyak PDF (antrean)** – PDF dibaca berurutan di latar belakang. Anda memeriksa satu BA pada satu waktu: judul *BA 2 dari 5 – nama file* tampil di atas form, tombol berubah menjadi **Simpan & lanjut**, dan daftar antrean di bawahnya menunjukkan status tiap file (dengan tombol **Buka** untuk melompat). Di akhir muncul ringkasan *Selesai – n tersimpan, n dilewati, n gagal*.
- **SOW wajib** – tanpa SOW yang jelas, BA tidak dapat disimpan.

5.7 Memakai Portal di Ponsel

Portal bisa dibuka langsung di peramban ponsel (Chrome, Safari, Edge) tanpa memasang aplikasi. Pada layar sempit (lebar sekitar 640 px ke bawah) tampilan berganti otomatis ke **mode ponsel**; di komputer dan tablet lebar tampilan tidak berubah.

1. Form tersusun satu kolom

2. Baris material berupa kartu

3. Riwayat BA berupa kartu

Portal di layar ponsel (data contoh): ❶ form tersusun satu kolom, ❷ baris material berupa kartu (material, jumlah, keterangan), ❸ riwayat BA berupa kartu dengan tombol **Unduh PDF** selebar layar.

Yang berubah di mode ponsel

- **Satu kolom:** semua isian ditumpuk ke bawah, tanpa geser ke samping.
- **Kolom isian dan tombol lebih besar** (tinggi ≥ 44 px, huruf 16 px) agar mudah disentuh dan layar tidak memperbesar sendiri saat mengetik.
- **Baris material dan BOQ menjadi kartu** per baris: *Material / Masuk ke kolom, Jumlah, Keterangan*, dan tombol $\times$ di pojok kanan atas.
- **Riwayat BA menjadi kartu:** nomor BA, tanggal, region, site, jenis, jumlah item, dan tombol **Unduh PDF**. Nama site yang sangat panjang membungkus ke baris berikutnya.
- Tombol utama (Buat BA, Kirim, Simpan, Baca) selebar layar.

Tips memakai di ponsel

- ❶ Buka alamat portal, lalu pasang **ikon di layar utama:** Android (Chrome) menu : $\rightarrow$ **Instal aplikasi** atau **Tambahkan ke layar utama**; iPhone (Safari) tombol Bagikan $\rightarrow$ **Tambah ke Layar Utama**. Ikonnya menara Buana Menara Indonesia dan portal terbuka **layar penuh** seperti aplikasi. Bila ikon lama sudah ada, hapus dan pasang ulang agar tampil layar penuh.

- 2 Masukkan kode akses sekali; portal mengingatnya di ponsel itu. Di ponsel yang dipakai bergantian, keluar dengan tautan *Keluar / ganti kode akses* (Bab 6).
- 3 Untuk **Submit BOQ** dan **Submit BA Transaksi**, pilih berkas dari penyimpanan ponsel atau Google Drive; BA juga bisa langsung difoto dengan **Kamera** (5.6). Membaca PDF hasil scan atau foto dapat lebih lama di ponsel; gunakan Wi-Fi atau sinyal stabil dan jangan menutup halaman saat tertulis *Membaca....*
- 4 Untuk membuat BA di lokasi: isi form, tekan **Buat BA (PDF)**, lalu **Unduh PDF**. File tersimpan di folder Unduhan ponsel dan bisa dibuka atau dikirim ke printer/komputer untuk dicetak dan ditandatangani.

Batasan

Yang dioptimalkan untuk ponsel adalah **Portal**. Spreadsheet (DATA BASE, REKON, DASHBOARD, dan lainnya) tetap lebih nyaman dibaca di komputer atau lewat aplikasi Google Sheets. Bila kolom terasa sempit, putar ponsel ke posisi mendatar.

Bab 6 – Kode Akses dan Keamanan

Siapa boleh apa, dan cara menjaganya

6.1 Dua tingkat kode akses

Tingkat	Yang boleh	Diberikan kepada
Kode Admin (pusat)	Submit BOQ dan Warehouse untuk semua region.	Admin data pusat / pengelola
Kode region (satu kode per region)	Sama seperti Admin, tetapi hanya untuk site dan BA di regionnya sendiri.	Admin/petugas warehouse di region

Kode berlaku pada portal saja; bukan sandi akun Google dan tidak membuka spreadsheet. Akses ke spreadsheet diatur lewat **Bagikan** di Google Sheets.

6.2 Cara kerja dan cara menjaga

- Sistem tidak menyimpan kode dalam bentuk asli, hanya **sidik digital (hash)**-nya; kode tidak bisa dibaca kembali dari server. Karena itu kode yang hilang tidak bisa "dilihat", harus **diganti** oleh pemilik.
- Portal mengingat kode di peramban perangkat Anda. Di komputer bersama, klik **Keluar / ganti kode akses** setelah selesai.
- Bagikan kode lewat kanal pribadi, bukan grup terbuka. Kode region jangan diberikan kepada orang region lain.
- Bila kode diduga bocor atau orang yang memegangnya berhenti bertugas, minta pemilik mengganti kode (9.4).

6.3 Akses ke spreadsheet

Kebutuhan	Pengaturan di Google Sheets
Hanya membaca DASHBOARD	Beri peran Pelihat (Viewer).
Mengisi DATA BASE	Peran Editor . Batasi ke orang yang perlu.
Menjalankan setup / mengubah kode sistem	Hanya pemilik (fitur setup dikunci ke pemilik).

Bab 7 – Tugas Rutin

Daftar Periksa harian sampai bulanan

Harian

- Petugas Warehouse: buat BA Transaksi untuk setiap pengambilan/pengembalian hari itu; cetak dan minta tanda tangan.
- Admin: perbarui Implementation Status dan HP RFS site yang berubah.
- Admin: isi **Tgl Dokumen Terkirim** untuk dokumen yang sudah dikirim; centang dokumen yang sudah lengkap.
- Lihat blok **Dokumen Permit** di DASHBOARD: adakah site "LEWAT"?

Mingguan

- Periksa **REKAP BA** (spreadsheet Gudang BMI): ada angka merah (pengembalian > pengambilan)?
- Bandingkan BA di BA TRANSAKSI dengan buku gudang; tandai yang belum bertanda tangan.
- Perbarui status ATP dan RECTI beserta tanggalnya.
- Unggah BOQ opname yang baru selesai; lihat REKON.
- Cek tiga baris pantauan di bawah DASHBOARD.

Bulanan

- Isi/cek kolom **Month** untuk site yang direncanakan RFS bulan depan; lihat panel **TARGET RFS**.
- Cocokkan **Kurva S**: bandingkan garis **Actual** dengan **Baseline**, dan lihat **Forecast** untuk perkiraan akhir periode (sel kuning parameter Kurva S).
- Periksa Tgl Donasi Dibayar yang masih kosong.
- Pemilik: buat cadangan dan simpan versi bernama.

Setiap site selesai

- Pastikan BOQ DRAWING, WAREHOUSE, dan OPNAME terunggah.
- Buka **CLOSING OPNAME**; semua designator penting MATCH; uji kabel MATCH.
- Centang **OPNAME** dan **BA CLOSING** di DATA BASE.
- Pastikan Status Opname di WAREHOUSE = Done.

Bab 8 – Bila Ada Masalah

Gejala, penyebab, dan tindakan

Yang terlihat	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Kode akses salah	Salah ketik, spasi di ujung, kode sudah diganti.	Ketik ulang perlahan; bila tetap gagal minta kode terbaru ke pemilik.
Kode akses ini hanya untuk region ...	Kode region dipakai untuk site/region lain.	Pilih region/site milik Anda, atau minta kode Admin bila memang perlu lintas region.
Site tidak muncul di daftar portal	Site belum ada di DATA BASE, ejaan beda, atau di luar region kode Anda.	Tambahkan/perbaiki nama di DATA BASE (kolom Name), muat ulang portal (F5).
Pesan "Nama ini tidak ada di DATA BASE"	Nama diketik manual dan tidak cocok.	Ketik sebagian, lalu pilih dari daftar yang muncul.
Pilihan SOW kosong / belum ada (Cluster atau Subfeeder tidak tampil)	Site itu di DATA BASE hanya punya satu baris SOW, atau portal belum dimuat ulang setelah DATA BASE diubah.	Pastikan tiap SOW punya baris sendiri di DATA BASE (Name sama, SOW berbeda); muat ulang portal.
Pilih SOW untuk site ini (...)	Site punya beberapa SOW dan belum dipilih.	Pilih SOW pada form sebelum menekan Buat BA / Simpan.
BA yang persis sama ... sudah ada dengan ID ...	BA identik (site, SOW, tanggal, jam, jenis, kategori, mandor, isi) sudah dibuat.	Buka BA yang Dibuat dan unduh PDF yang sudah ada. Bila memang BA berbeda, ubah isi/jam.
Upload PDF ditolak sebagai duplikat	BA yang sama sudah tersimpan (termasuk BA yang dibuat otomatis).	Periksa BA Tersimpan . Untuk PDF bertanda tangan, simpan di arsip Drive terpisah.
PDF tidak terbaca / isi salah	Scan kabur atau miring; OCR keliru.	Pindai ulang dengan kualitas lebih baik, atau perbaiki isian di pratinjau sebelum Simpan BA ; lihat <i>Teks hasil OCR</i> .
Foto "... tidak bisa dibuka	Format foto tidak didukung (mis. HEIC di komputer).	Gunakan JPG atau PNG. iPhone: Pengaturan → Kamera → Format → Paling Kompatibel.
Hasil baca foto BA banyak yang salah	Foto miring, buram, gelap, terpotong, atau BA lebih dari satu halaman.	Potret ulang tegak lurus dan terang dengan seluruh halaman terlihat; atau pindai jadi PDF dengan aplikasi pemindai. Koreksi isian di pratinjau sebelum Simpan BA.
Material "tidak dikenal", masuk Material Lain	Nama di BA berbeda dengan nama designator.	Pada pratinjau pilih kolom yang tepat di <i>Masuk ke kolom</i> .
Kolom Status Opname di WAREHOUSE kosong	Site belum BA Closing (tidak tercentang) atau nama tidak cocok dengan DATA BASE.	Centang BA CLOSING di DATA BASE pada baris Name + SOW yang sama; pastikan ejaan nama sama.
Data BOQ masuk ke kolom yang salah	Salah pilih kolom pada item 2-kolom, atau SOW keliru.	Kirim ulang BOQ yang benar dengan Kirim & timpa data lama ; cek kolom di pratinjau.

Angka DASHBOARD tidak berubah	Judul kolom DATA BASE diubah, atau baris di luar kapasitas.	Lihat tiga baris pantauan di bawah DASHBOARD; kembalikan judul yang HILANG.
Rumus terhapus / sel berubah tak sengaja	Ketikan menimpa kolom otomatis.	Ctrl+Z ; atau <i>File</i> → <i>Riwayat versi</i> → <i>Lihat riwayat versi</i> lalu pulihkan versi sebelumnya (atau minta pemilik memulihkan versi bernama).
Google Sheets menampilkan kotak " <i>Terjadi error</i> "	Sambungan atau tab terganggu (sering setelah tab lama dibiarkan).	Muat ulang halaman (F5). Data yang sudah diedit tersimpan otomatis.
Portal lambat / tombol tak bereaksi	Koneksi lemah atau server sedang memproses.	Tunggu 30 detik; bila tidak ada hasil, periksa daftar BA/riwayat dulu sebelum mengulang agar tidak terbuat ganda.
Tautan PDF di BA TRANSAKSI tidak terbuka	File PDF dipindah/dihapus dari Drive, atau Anda belum punya akses.	Minta akses ke folder <i>BA Material BMI</i> ; jangan memindahkan file.
Pesan tentang "Periksa struktur"	Judul kolom yang dibutuhkan fitur hilang.	Menu BA Transaksi → Periksa struktur (pemilik) menampilkan judul yang hilang.

Bila ragu, jangan mengulang

Kirim ulang tanpa memeriksa adalah penyebab utama data ganda. Lihat riwayat (BA yang Dibuat / BA Tersimpan) dan baris di sheet dulu.

Kapasitas dan Batas Sistem

Referensi cepat

Item	Batas
Baris DATA BASE	1000 baris (996 site)
REKAP BA	500 pasangan Site + SOW
BA TRANSAKSI	Batas pantau sekitar 2000 BA (di atasnya perhitungan REKAP BA terasa lambat)
BA Transaksi otomatis	34 baris material per BA (17 baris per halaman PDF)
Submit BA Transaksi	Maksimal 15 berkas (PDF atau foto) per unggahan, 20 MB per berkas; foto dikonversi ke PDF sekitar 0,3–1,5 MB; riwayat menampilkan 100 BA terbaru
Versi bernama Google Sheets	Sekitar 15

Lampiran

Referensi cepat

A. Kolom sheet BA TRANSAKSI

Kolom	Isi
Name	Nama site (sama dengan DATA BASE).
SOW	Jenis pekerjaan site.
Tanggal BA, Jam	Waktu BA.
Jenis Transaksi	Ambil atau Pengembalian.
Mandor / Subcont, Gudang	Pelaksana dan gudang asal/tujuan.
Kolom designator	Jumlah tiap material pada BA (kolom sama dengan daftar designator, Lampiran C).
Material Lain, Keterangan	Material di luar designator dan catatan.
ID BA	Kode internal unik, mis. BA-260926-154301 (tahun-bulan-tanggal-jam-menit-detik).
Waktu Submit	Kapan BA dicatat.
Nama File PDF, Link PDF, File ID	Berkas di Google Drive (folder BA Material BMI/<tahun-bulan>).
Nomor BA	Nomor resmi (hanya untuk BA yang dibuat otomatis, dan BA upload yang memuat nomor).

B. Format Nomor BA

BA / OUT-CW / BJM / 2609 / 001

Bagian	Arti
BA	Berita Acara.
OUT-CW / OUT-EL / IN	Pengambilan material CW / pengambilan material Electric / Pengembalian.
BJM	Kode region: BJM Banjarmasin, PTK Pontianak, PML Pematang.
2609	Tahun dan bulan BA (yy-mm): 2609 = September 2026.
001	Nomor urut 3 digit; naik per jenis, region, dan bulan.

Nama berkas PDF: <ID BA> - <Nomor BA dengan tanda hubung>.pdf, contoh BA-260926-154301 - BA-OUT-CW-BJM-2609-001.pdf.

C. Daftar designator

Kategori Electric (Ambil)

FAT · FDT 48 · FDT 72 · JC 48 C · JC 144 C

Kategori CW (Ambil) – dan semua material untuk Pengembalian

Cable 24C, 36C, 48C, 96C, 144C · Pole 7/2,5 · Pole 7/3 · Pole 7/4 or 7/5 · Pole 9/4 or 9/5 · HDPE 40/34 · Suspension 48 · Suspension 144 · Pole Clam · Dead End · Dead End 144 · Slack Hanger · Plat Belt · Stopping · Bulldogrip · Sling Wire 6mm

Kolom designator di sheet DRAWING/WAREHOUSE/OPNAME mengikuti daftar ini (ditambah kolom Name, SOW, dan kolom khusus tiap sheet). Nama persis dapat berubah bila pemilik menambah designator baru; rujuk judul di baris 3 masing-masing sheet.

D. Alamat dan berkas penting

Apa	Di mana
Portal FTTH	https://buanamenara.github.io/portal-ftth/ (juga tombol emas di DASHBOARD)
Spreadsheet utama	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KblZFDIcG6Jbbo6gy2Mh0vpgEzsgfUhMcwg5A5qtSME/
Spreadsheet pendamping	"BA Gudang BMI – Pengaturan dan Register" (Google Drive pemilik)
PDF BA Transaksi	Google Drive, folder <i>BA Material BMI/<tahun-bulan></i>
Kode Apps Script	Spreadsheet utama → Ekstensi → Apps Script
Cadangan & dokumen teknis	Folder <i>BMI-FTTH-Portal-Backup</i> (pemilik)

E. Diagram alur BA Warehouse

Empat diagram menjelaskan alur pembuatan dan penyimpanan BA: (1) gambaran besar, (2) langkah petugas Warehouse, (3) apa yang dikerjakan sistem di balik layar, (4) alur unggah PDF. Halaman ini dicetak mendatar agar tulisan tetap terbaca.

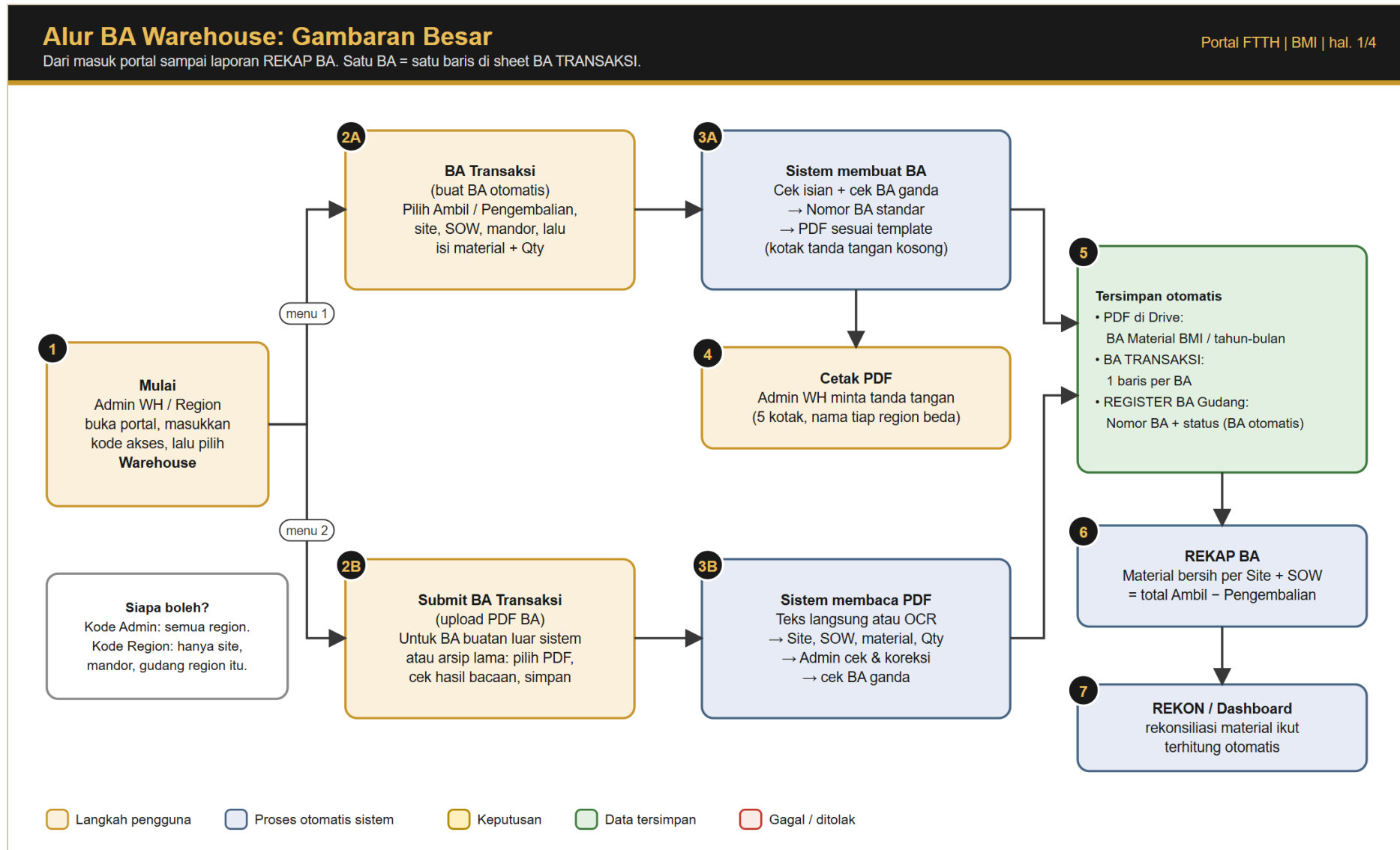


Diagram 1 – Gambaran besar BA Warehouse.

Langkah Admin WH: Membuat 1 BA Otomatis

Sekitar 2 menit. Bagian bawah tombol "Buat BA" memberi tahu isian yang masih kurang.

Portal FTTH | BMI | hal. 2/4

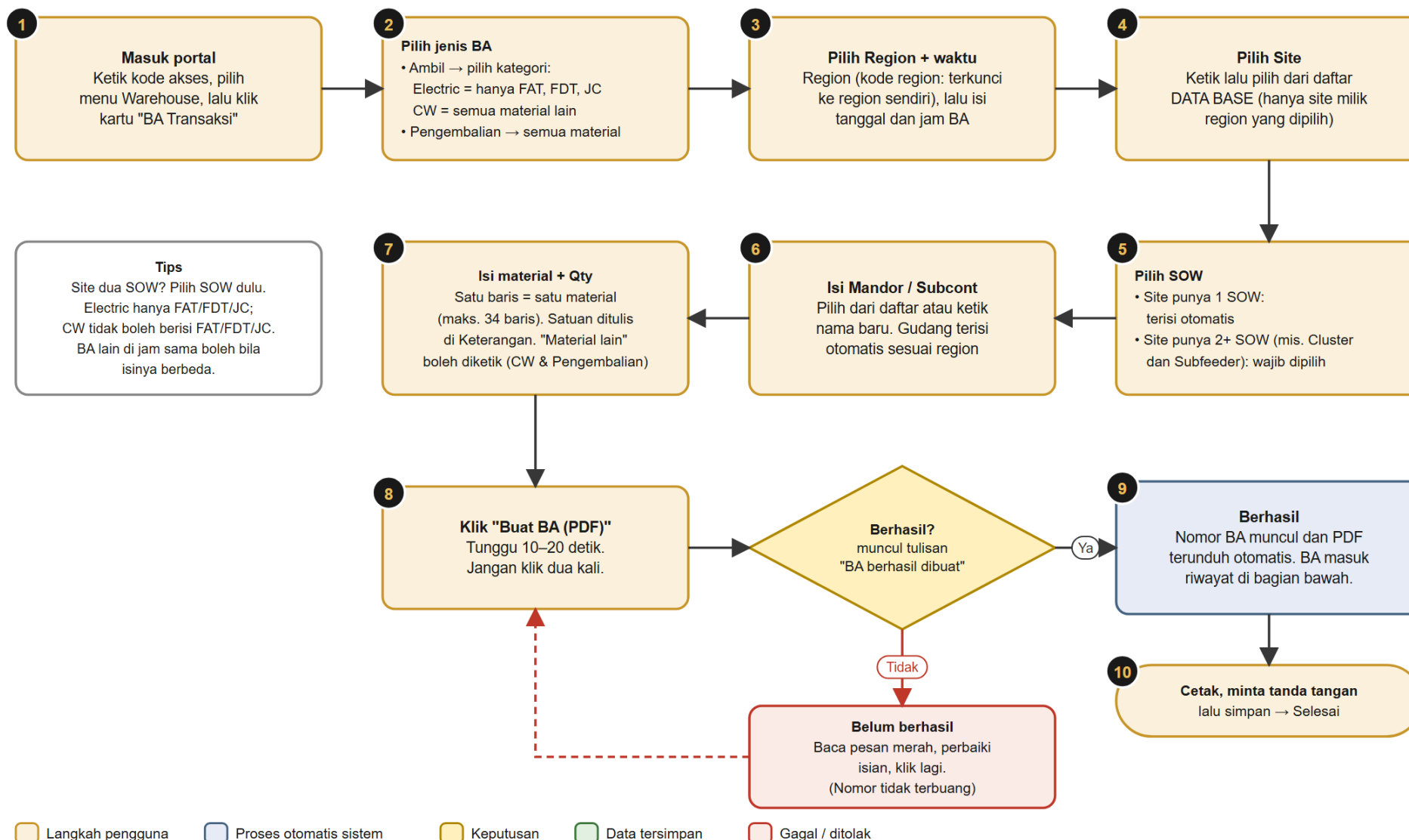


Diagram 2 – Langkah petugas Warehouse.

Yang Terjadi di Sistem Saat Klik "Buat BA (PDF)"

Otomatis, 10–20 detik. Nomor BA baru dipakai setelah semua pemeriksaan lolos.

Portal FTTH | BMI | hal. 3/4

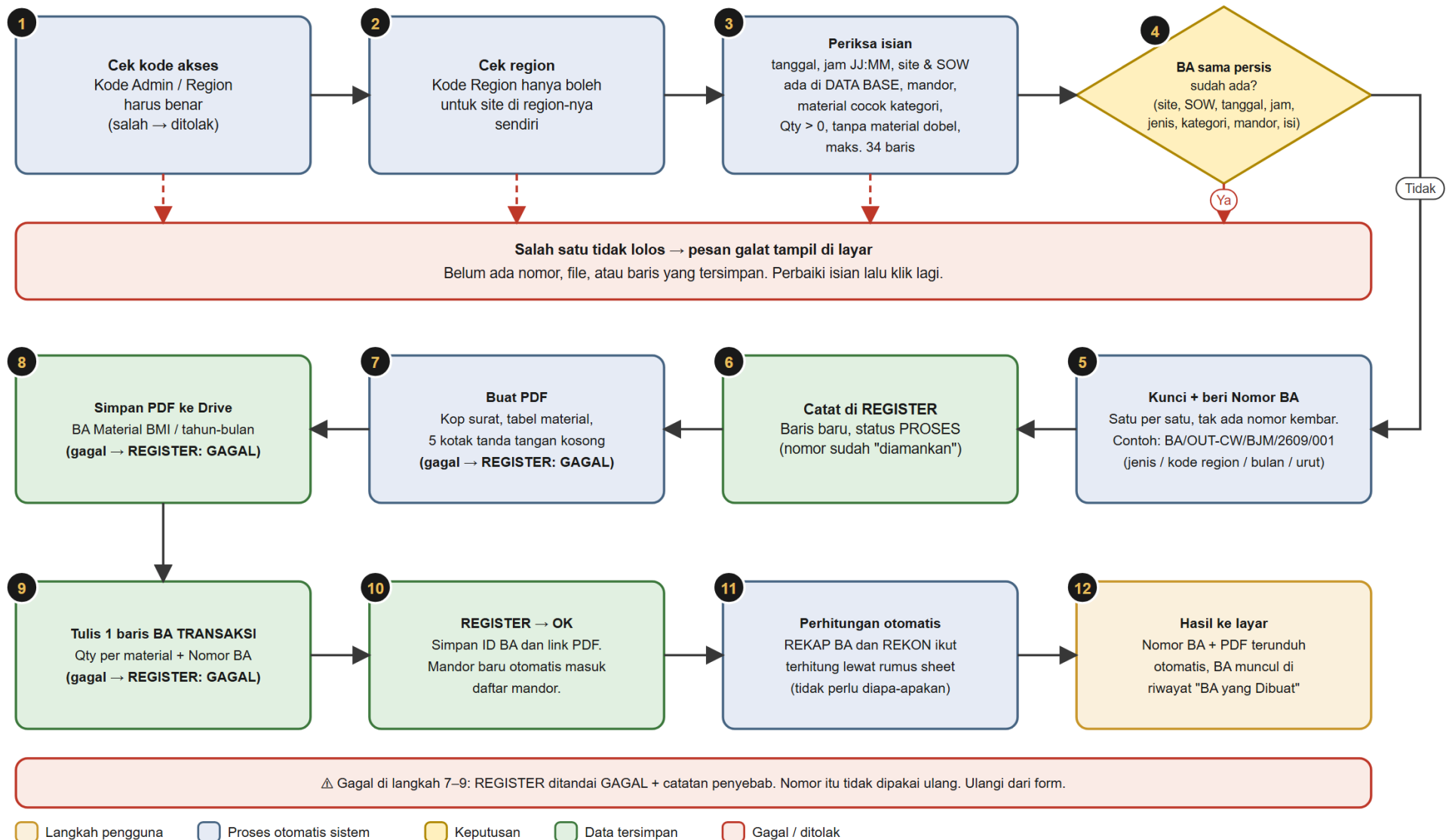


Diagram 3 – Proses di balik layar (sistem).

Submit BA Transaksi: Upload PDF BA

Portal FTTH | BMI | hal. 4/4

Dipakai untuk BA yang dibuat di luar sistem atau arsip lama. PDF dibaca otomatis, Admin cek, lalu disimpan.

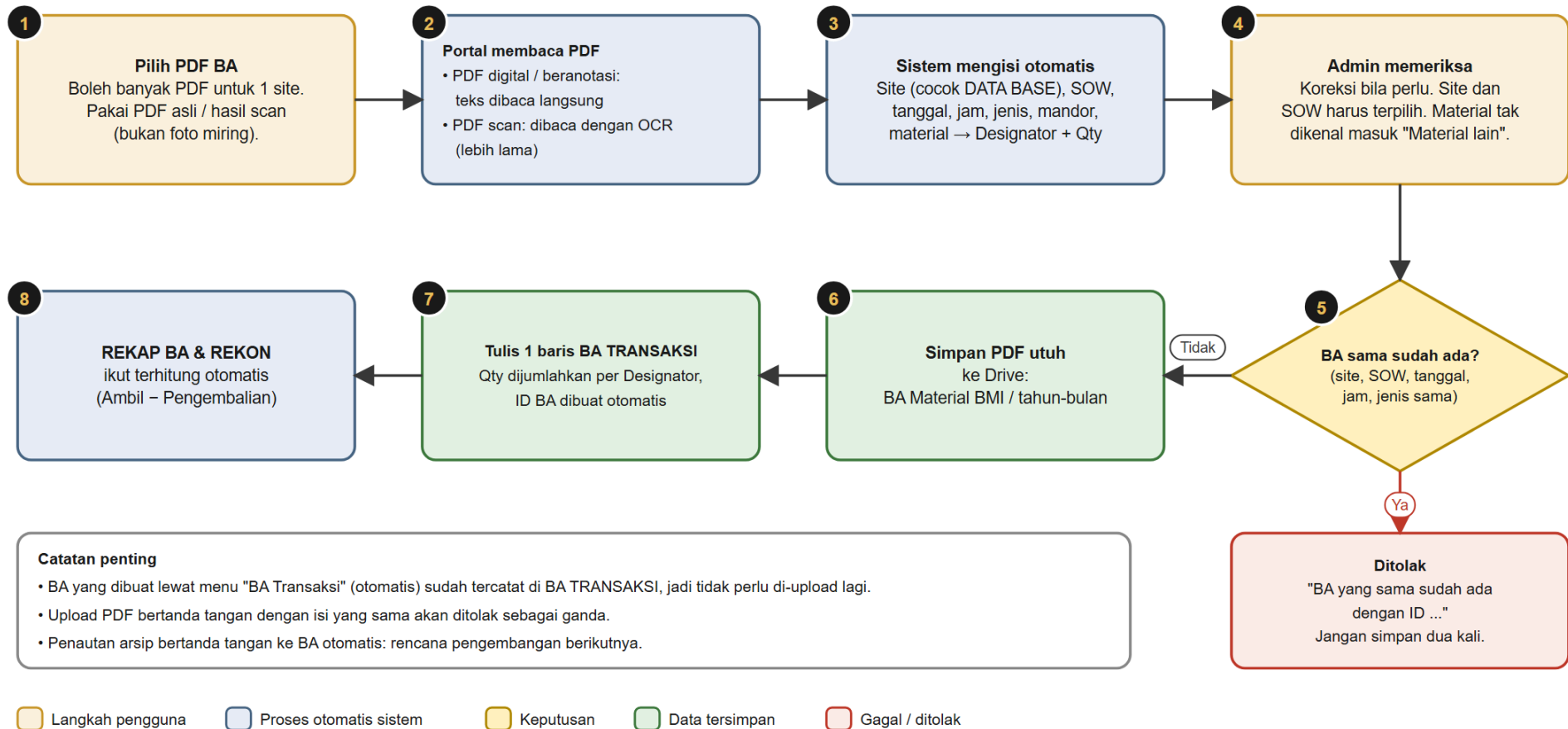


Diagram 4 – Alur unggah PDF BA (Submit BA Transaksi).